Woodbird

Aves decorativas inspiradas en el tallado en maderas nativas del Chaco

Carpeta integradora del Sprint 3

Interactividad web, asincronismo y contratos

Período: 05/10 al 23/10/2026 · Semanas 7 a 9 · Entregada el 28/10/2026

Integrante	**Reiss Jorge Nicolás**
Roles	Project Manager, Desarrollador, Compliance Officer y Responsable de Negocio
Docente	Prof. Erick Gaston Ibañez
Repositorio	github.com/nicorsss/Woodbird
Sitio publicado	nicorsss.github.io/Woodbird
Tablero Kanban	trello.com/b/iGCwIo1k/woodbird

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software · IES «René Favaloro» · 3er año, 2026

Índice

Entregable	Página
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	
Tablero Kanban y asignación de roles	3
Registro de solicitudes de cambio de alcance	5
Matriz de riesgos (reevaluación)	8
Plan de casos de prueba	13
EL EMPRENDEDOR DIGITAL Y EL CONTEXTO	
Campaña de Instagram «Sin talar un árbol»	18
Evidencia de publicación en Instagram	25
Panel de métricas de conversión (KPIs)	26
DESARROLLO DE SITIOS WEB	
Consumo asincrónico y renderizado dinámico del DOM	30
Carrito de compras y validación del checkout	32
Código JavaScript del Sprint 3	34
Repositorio y código consolidado	40
LEGISLACIÓN INFORMÁTICA	
Términos y Condiciones y Ley 24.240	41
Publicación legal en el sitio	50

Asignación de roles. El equipo tiene un solo integrante, Reiss Jorge Nicolás, que cumple los cuatro roles: Project Manager (Dirección y Gestión de Proyectos), Desarrollador (Desarrollo de Sitios Web), Compliance Officer (Legislación Informática) y Responsable de Negocio (El Emprendedor Digital). La asignación de cada tarea está en la página del tablero Kanban.

Tablero Kanban y asignación de roles

Tablero público en Trello: https://trello.com/b/iGCwIo1k/woodbird. Columnas de control: **Por hacer**, **En progreso**, **Prueba** y **Hecho**. Las tarjetas del Sprint 3 se cargaron el 22/10 con su responsable y con la fecha límite del cronograma de la consigna. Las terminadas registran en la descripción el desvío respecto de esa fecha, y los cambios de alcance pasan por el registro de solicitudes (documento 04).

Tareas del Sprint 3 y rol que las cumple

Tarea	Materia	Rol	Responsable	Fecha límite	Columna
Imágenes de producto generadas con IA (Sprint 3)	Web	Desarrollador	Nicolás Reiss	—	Por hacer
Riesgo R4: aprobación de la solicitud de cambio SC-01	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	02/10/2026	Por hacer
Riesgo R1: sobrecarga del único integrante	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	02/10/2026	En progreso
Entrega de la carpeta del Sprint 3	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	23/10/2026	En progreso
Reevaluación de la matriz de riesgos (Sprint 3)	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	09/10/2026	Hecho
Consumo asincrónico de productos.json (Fetch API)	Web	Desarrollador	Nicolás Reiss	09/10/2026	Hecho
Términos y Condiciones de uso y compra	Legislación	Compliance Officer	Nicolás Reiss	16/10/2026	Hecho
Publicaciones de la campaña de Instagram	Emprendedor	Responsable de Negocio	Nicolás Reiss	23/10/2026	Hecho
Panel de métricas de conversión (KPIs)	Emprendedor	Responsable de Negocio	Nicolás Reiss	23/10/2026	Hecho
Registro de solicitudes de cambio de alcance	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	23/10/2026	Hecho
Plan de casos de prueba (Test Cases)	Gestión	Project Manager	Nicolás Reiss	23/10/2026	Hecho
Derecho de arrepentimiento y garantía (Ley 24.240)	Legislación	Compliance Officer	Nicolás Reiss	23/10/2026	Hecho
Carrito de compras y validación del checkout	Web	Desarrollador	Nicolás Reiss	23/10/2026	Hecho

Vista del tablero

Por hacer

- Imágenes de producto generadas con IA (Sprint 3)
- Riesgo R4: aprobación de la solicitud de cambio SC-01
  02/10

En progreso

- Riesgo R1: sobrecarga del único integrante
  02/10
- Entrega de la carpeta del Sprint 3
  23/10

Prueba

Hecho

- Reevaluación de la matriz de riesgos (Sprint 3)
  09/10 ✓
- Consumo asincrónico de productos.json (Fetch API)
  09/10 ✓
- Términos y Condiciones de uso y compra
  16/10 ✓
- Publicaciones de la campaña de Instagram
  23/10 ✓
- Panel de métricas de conversión (KPIs)
  23/10 ✓
- Registro de solicitudes de cambio de alcance
  23/10 ✓
- Plan de casos de prueba (Test Cases)
  23/10 ✓
- Derecho de arrepentimiento y garantía (Ley 24.240)
  23/10 ✓
- Carrito de compras y validación del checkout
  23/10 ✓

y 25 tarjetas de sprints anteriores

Vista reconstruida a partir de los datos públicos del tablero al 28/10/2026. Trello no muestra el tablero sin iniciar sesión en un navegador automatizado.

REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO DE ALCANCE

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP)
Actividad	Sprint 3 — Tarea 3.3: Control de cambios de alcance y su impacto sobre la fecha de entrega
Rol	Project Manager
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	22 de octubre de 2026

1. Procedimiento de control de cambios

Toda funcionalidad nueva o toda tarea que se quite del plan pasa por este procedimiento antes de implementarse:

- **Solicitud.** Cualquier rol (desarrollador, Compliance Officer, responsable de negocio) registra el cambio en esta tabla y como tarjeta en el tablero Kanban.
- **Evaluación.** El Project Manager estima el esfuerzo en horas y lo compara con la holgura que queda hasta la fecha de entrega. También evalúa el impacto en costo, calidad, riesgos y aspectos legales.
- **Decisión.** Según la sección 7 del Acta, el PM decide sobre los cambios que no alteran el alcance general. Los que lo alteran los decide el docente. Una obligación legal no es opcional: se aprueba y se replanifica.
- **Cierre.** El cambio aprobado se implementa con su commit y se agregan sus casos de prueba al plan de pruebas.

2. Registro

N.º	Fecha	Cambio	Origen	Impacto temporal	Decide	Estado al 28/10
SC-01	28/09	Alinear el Acta con la consigna: compra simulada, sin backend ni pagos reales.	PM (riesgo R4)	Libera las semanas 7 y 9 del Acta.	Docente	Presentada. Sin respuesta al 28/10; se reitera.
SC-02	22/10	Hacer funcionales los filtros por chip y el buscador del catálogo.	Desarrollador	≈ 1 h, absorbida el 22/10.	PM	Aprobada e implementada.
SC-03	22/10	Agregar el botón de arrepentimiento en el encabezado y el enlace a la Ventanilla Única Federal en el pie.	Compliance Officer	≈ 2 h, absorbidas el 22/10.	PM (obligación legal)	Aprobada e implementada.
SC-04	22/10	Ofrecer una garantía propia de 12 meses contra rajaduras, además de la legal de 6 meses.	Responsable de Negocio	Sin impacto en el desarrollo (sólo texto contractual).	PM	Aprobada e incluida en la cláusula 10.
SC-05	22/10	Postergar al Sprint 4 la generación de las 12 imágenes de producto con IA (riesgo R6).	PM (riesgo R1)	Hacerla en el Sprint 3 costaría ≈ 6 h y pondría en riesgo la entrega del 23/10.	PM	Aprobada el 22/10. La tarea pasa al Sprint 4.
SC-06	22/1	Alinear el sitio, el catálogo y los	Responsable	≈ 1 h, absorbida el	PM	Aprobada e

	0	Términos (v1.1) con la Declaración de triple impacto: las piezas son diseños ficticios, sin tala ni envío físico.	de Negocio (riesgo R12)	22/10.		implementada.

3. Impacto sobre la fecha de entrega del 23/10

Al 22/10, con la entrega al día siguiente, la holgura disponible es de alrededor de un día y medio de trabajo. Lo que queda pendiente es la campaña de Instagram (3.5), el panel de KPIs (3.6) y la carpeta integradora, unas 8 horas en total. Sobre esa base:

Cambio	Esfuerzo	Holgura después del cambio	Conclusión
SC-02 Filtros y buscador	≈ 1 h	Positiva	Se absorbe: completa controles que ya estaban visibles y no funcionaban.
SC-03 Botón de arrepentimiento	≈ 2 h	Positiva	Se absorbe. Es una obligación legal (Res. SCI 424/2020 y 274/2021).
SC-04 Garantía propia	0 h de desarrollo	Sin cambios	Se absorbe. Es una decisión de negocio que diferencia a la marca.
SC-05 Imágenes con IA	≈ 6 h si se hicieran ahora	Negativa: no alcanza para 3.5, 3.6 y la carpeta	Se posterga al Sprint 4. Mientras tanto se mantienen las láminas con el sello.

Resultado al 28/10: los cambios absorbidos no movieron la fecha, pero la campaña de Instagram (3.5) sí. La cuenta y sus publicaciones recién se hicieron el 27/10, y la carpeta se entrega el 28/10, con cinco días de atraso. El atraso no se origina en un cambio de alcance, sino en los riesgos R1 a R3 (ver la matriz de riesgos).

4. Detalle de las solicitudes del Sprint 3

SC-02 · Filtros y buscador funcionales

El HTML del Sprint 2 tenía chips de filtro y un buscador que no hacían nada: un defecto de usabilidad visible. Al generar las tarjetas con JavaScript, filtrarlas costaba poco. Impacto: alcance +1 funcionalidad, calidad mejor, sin efecto legal. Verificación: CP-05 a CP-09.

SC-03 · Botón de arrepentimiento y enlace a la Ventanilla Única

Al redactar la cláusula de arrepentimiento (Tarea 3.8) surgió que la Res. SCI 424/2020 exige un botón visible desde la página de inicio, y la Res. SCI 274/2021, un enlace a la Ventanilla Única Federal. La consigna no los pedía, pero la coherencia entre contrato y software sí. Impacto: cambia el encabezado de las tres páginas y suma una prueba automática. Verificación: CP-31 a CP-34.

SC-04 · Garantía propia de 12 meses

El riesgo principal de una talla en madera nativa es que se raje al cambiar el clima. Extender la garantía contra rajaduras refuerza la propuesta de valor sin costo de desarrollo. Impacto: costo teórico de reposición, a considerar en el modelo de negocio del Sprint 4.

SC-05 · Imágenes con IA al Sprint 4

Generar 12 imágenes coherentes, registrar la herramienta y el prompt de cada una (Declaración Ética de IA) y reemplazar las láminas por etiquetas <img> con texto alternativo lleva unas 6 horas. Hacerlo el 22/10 dejaría sin tiempo a las tareas 3.5 y 3.6, que se evalúan en este sprint. Impacto: el riesgo R6 se acepta un sprint más.

5. Seguimiento en el tablero Kanban

El 22/10 se cargaron en el tablero las tarjetas del Sprint 3, con responsable y la fecha planificada según el cronograma de la consigna. Las cuatro tareas terminadas (3.1, 3.2, 3.7 y 3.8) registran en su descripción el desvío respecto de esa fecha. Tablero: https://trello.com/b/iGCwIo1k/woodbird.

Firma

Registro actualizado al 28/10. La SC-01 se reitera ante el docente junto con la carpeta del Sprint 3.

Project Manager: Reiss Jorge Nicolás

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / 2026

MATRIZ Y REGISTRO DE RIESGOS

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP)
Actividad	Sprint 3 — Tarea 3.4: Reevaluación de la matriz de riesgos tras la integración de JavaScript (corte 28/10)
Rol	Project Manager
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	22 de octubre de 2026

1. Objeto y metodología

Este documento reevalúa la matriz de riesgos del Sprint 2 a la luz de lo ocurrido en el Sprint 3, que incorporó la carga asincrónica del catálogo, el carrito de compras en JavaScript y los Términos y Condiciones. Se conservan los riesgos abiertos del Sprint 2 con su nueva evaluación y se agregan los riesgos propios de la integración de JavaScript (R10 a R15). La versión anterior está en docs/sprint-2/02_Matriz_de_Riesgos.docx.

Se usa la misma escala: probabilidad e impacto de 1 a 5 y nivel = P × I, clasificado como Alto (15 a 25), Medio (8 a 12) o Bajo (1 a 6). La evaluación es la inherente, antes de aplicar la respuesta. El estado posterior figura en la sección 5. R5 (consentimiento, Ley 25.326) quedó cerrado en el Sprint 2 y no se vuelve a evaluar.

2. Registro de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	P	I	Nivel	Disparador
R1	Sobrecarga del único integrante, que cubre los cuatro roles del proyecto, y consecuente incumplimiento de entregas.	Equipo	5	5	25 Alto	Dos o más tareas vencidas en la misma semana.
R2	Atraso en el inicio del sprint: el trabajo empieza tarde y se comprime contra la fecha de entrega.	Tiempos	5	4	20 Alto	Fin de la semana 7 sin el hito «Fetch API conectada».
R3	La campaña de Instagram no llega a publicarse, aunque la Tarea 3.5 pide publicaciones reales con llamadas a la acción.	Alcance	4	3	12 Medio	Llegar a la semana 9 sin publicaciones.
R4	Inconsistencia de alcance entre el Acta (backend y pagos reales) y la consigna (compra simulada). La solicitud SC-01 no tiene respuesta.	Alcance	3	4	12 Medio	Observación del docente o requisito que contradiga el Acta.
R6	Las imágenes de producto con IA no se generan y el catálogo sigue con láminas de color.	Técnico / Legal	5	2	10 Medio	Semana 8 sin imágenes en assets/img/.
R7	Fallas de funcionamiento o de visualización en navegadores o dispositivos no probados. El JavaScript nuevo no se probó en un teléfono real ni en Firefox o Safari.	Técnico	2	3	6 Bajo	Un caso de prueba manual falla en un dispositivo real.
R8	Pérdida de fuentes del proyecto: los generadores de documentos y el script de	Gestión	2	3	6 Bajo	Cambio de equipo o borrado de la carpeta de trabajo.

	Trello están fuera del repositorio.					
R9	Caída o bloqueo de servicios externos (GitHub, Trello, Google Fonts). El token de la API de Trello vence el 22/10.	Técnico	4	2	8 Medio	Servicio inaccesible o token vencido el día de la entrega.
R10	El catálogo no carga si el sitio se abre como archivo (file://), porque Fetch y los módulos ES requieren un servidor HTTP.	Técnico	5	3	15 Alto	Catálogo vacío al abrir index.html con doble clic.
R11	Falla de carga de productos.json en producción (red caída o JSON mal formado), que deja la tienda sin catálogo.	Técnico	2	4	8 Medio	Grilla vacía o error de JavaScript en la consola.
R12	Incoherencia entre las cláusulas legales y el comportamiento del software (envío, tope de unidades, stock, plazos).	Legal	3	4	12 Medio	Un cambio en el carrito o el checkout sin revisión de los Términos y Condiciones.
R13	Regresiones al reemplazar el HTML fijo por DOM generado con JavaScript: pruebas que dependen del contenido fijo y pérdida del foco del teclado al redibujar.	Técnico	3	3	9 Medio	Pruebas del Sprint 2 que fallan tras el cambio.
R14	Inyección de código (XSS) si los datos del JSON se insertan en la página como HTML.	Seguridad	2	4	8 Medio	Uso de innerHTML con datos externos.
R15	Incompatibilidad de navegadores antiguos con módulos ES, await de nivel superior y expresiones regulares Unicode.	Técnico	2	3	6 Bajo	Reporte de catálogo vacío en un navegador desactualizado.

3. Matriz de probabilidad e impacto

Ubicación de cada riesgo según su evaluación. Las celdas se colorean por nivel.

P \ I	Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3	Impacto 4	Impacto 5
Probabilidad 5		R6	R10	R2	R1
Probabilidad 4		R9	R3		
Probabilidad 3			R13	R4, R12	
Probabilidad 2			R7, R8, R15	R11, R14	
Probabilidad 1					

4. Plan de respuesta

ID	Estrategia	Plan de acción (preventivo)	Plan de contingencia	Responsable
R1	Mitigar	Hitos semanales verificables: al menos un commit o una tarjeta movida por semana. Límite de dos tareas en «En progreso».	Concentrar el esfuerzo en las tareas con más peso en la nota y postergar las no críticas mediante solicitudes de cambio (SC-05).	Project Manager
R2	Mitigar	Revisión del tablero cada lunes contra el cronograma de la consigna.	Fast tracking: resolver en paralelo las tareas técnicas y legales que se apoyan entre sí (carrito y Términos y Condiciones).	Project Manager
R3	Evitar	Preparar las piezas y los textos con CTA antes de la semana 9.	Documentar las piezas maquetadas con métricas proyectadas y declararlas como simuladas, como en el Sprint 2.	Responsable de Negocio
R4	Mitigar	Reiterar la solicitud SC-01 adjuntándola a la carpeta del Sprint 3.	Mantener el alcance simulado, que es el que piden las consignas, hasta que el docente decida.	Project Manager

R6	Aceptar	Postergar la generación al Sprint 4 (SC-05).	Mantener las láminas de color con el sello «Imagen con IA».	Desarrollador
R7	Mitigar	Casos de prueba manuales CP-37 (teléfono real) y CP-38 (Firefox) antes del lanzamiento.	Corregir y volver a ejecutar las pruebas automáticas en los 11 anchos.	Desarrollador
R8	Mitigar	Subir los generadores y el script de Trello al repositorio, sin las credenciales.	Regenerar los documentos desde las copias de la carpeta de trabajo.	Project Manager
R9	Aceptar	Actualizar el tablero antes del vencimiento y regenerar el token por 30 días.	Entregar capturas del tablero junto con la carpeta.	Project Manager
R10	Mitigar	Mensaje de error visible si el catálogo no carga e instrucciones de uso con «python -m http.server» en el README.	El sitio publicado en GitHub Pages se sirve por HTTPS y no está afectado.	Desarrollador
R11	Mitigar	Mensaje de error accesible cuando falla la carga (CP-10). Las pruebas cargan el JSON en cada ejecución.	Volver a la versión anterior de productos.json desde el historial de Git.	Desarrollador
R12	Evitar	Tabla de coherencia entre cláusulas y código (Términos y Condiciones, sección 5). Casos de prueba con referencia a la cláusula. Regla escrita en CLAUDE.md.	Corregir el código o publicar una nueva versión de los términos antes del lanzamiento.	Compliance Officer
R13	Mitigar	Adaptar las pruebas para que carguen el carrito antes de medir. Actualizar las filas del carrito en el lugar, sin reconstruir la tabla.	Volver a la versión estática desde el historial de Git.	Desarrollador
R14	Evitar	Crear todos los nodos con textContent mediante la función el(), sin innerHTML.	Revisar el código ante cualquier dato externo nuevo.	Desarrollador
R15	Aceptar	Usar sólo funciones con soporte en Chrome, Edge, Firefox y Safari desde 2021.	Mensaje de error y aviso <noscript> en el catálogo.	Desarrollador

5. Seguimiento al 28/10

Para cada riesgo: si se materializó, qué respuesta se aplicó y en qué estado queda.

ID	¿Se materializó?	Respuesta aplicada y evidencia	Estado al 28/10
R1	Sí. Entre el 05/10 y el 21/10 no hubo avances registrados: ningún commit ni movimiento en el tablero. Las tareas 3.1, 3.2, 3.7 y 3.8 se resolvieron el 22/10. La entrega del 23/10 no se cumplió: la carpeta se entrega el 28/10.	Contingencia aplicada el 22/10: se priorizaron las tareas técnicas y legales, que son las que más pesan en la evaluación, y se propuso postergar las imágenes (SC-05).	Activo. Alto. Se mantiene en el Sprint 4 con hitos semanales obligatorios.
R2	Sí. El trabajo empezó 17 días después del inicio del sprint (05/10 → 22/10). Desvío: Fetch +13 días; Términos y Condiciones +6 días; campaña de Instagram +4 días; entrega de la carpeta +5 días (23/10 → 28/10).	Fast tracking: carrito y Términos y Condiciones se resolvieron el mismo día, con la tabla de coherencia como vínculo entre ambos. No alcanzó para la campaña de Instagram, y la entrega se corrió al 28/10 para incluir la evidencia de publicación.	Cerrado para el Sprint 3, con atraso. Pasa al Sprint 4 con hitos semanales.
R3	Parcialmente. La cuenta no se creó el 23/10, sino el 27/10, y ese día se publicaron las ocho piezas juntas, sin escalonarlas.	Se publicó la campaña completa antes de entregar. El 28/10 se corrigieron el usuario (wood_bird_shop → woodbird.ar) y la historia H1, que no tenía la encuesta. Capturas en la carpeta.	Cerrado. La medición con datos reales pasa al Sprint 4.
R4	Sin cambios: al 28/10 el docente no	Se reitera con la carpeta del Sprint 3 (Registro	Abierto. Project Manager.

	respondió la SC-01.	de solicitudes de cambio).	
R6	Sí: no se generaron las imágenes.	Contingencia vigente: las láminas mantienen el sello «Imagen con IA». La SC-05, aprobada el 22/10, pasa la tarea al Sprint 4.	Aceptado para el Sprint 3.
R7	No. Las pruebas automáticas cumplen en 33 de 33 combinaciones.	Pendientes: CP-37 (teléfono real) y CP-38 (Firefox).	Monitoreo. Bajo.
R8	No. Detectado el 22/10.	Pendiente: versionar las herramientas en el Sprint 4.	Abierto. Bajo.
R9	Parcialmente: el token de Trello venció el 22/10.	Se regeneró ese mismo día y se cargaron las etiquetas de las tarjetas del Sprint 3. El nuevo token vence alrededor del 21/11.	Monitoreo: renovarlo antes del 21/11.
R10	Sí, durante el diseño de la integración. No llegó a producción.	Mensaje de error, instrucciones en README y CLAUDE.md. El sitio publicado funciona.	Cerrado.
R11	No.	CP-10 verificado: sin productos.json, el sitio muestra «No pudimos cargar el catálogo…» y no queda en estado de carga.	Monitoreo.
R12	Sí. Al preparar la campaña de Instagram (22/10) se detectó que la portada, el catálogo y los Términos v1.0 presentaban las piezas como talladas y enviadas, en contradicción con la Declaración de triple impacto del Sprint 1.	Se corrigió con la SC-06: Términos v1.1 (cláusulas 2 y 4), portada y descripciones del catálogo. Tabla de coherencia publicada. Los casos de prueba CP-03, CP-14, CP-21, CP-23, CP-31 y CP-34 verifican las cláusulas.	Monitoreo. Compliance Officer.
R13	Sí: las pruebas del Sprint 2 suponían el carrito precargado en el HTML.	Las pruebas se adaptaron y se sumaron 3 pruebas funcionales. El carrito conserva el foco al cambiar cantidades.	Cerrado.
R14	No.	Evitado por diseño: el código no usa innerHTML.	Cerrado.
R15	No.	Respuesta aplicada por diseño.	Monitoreo. Bajo.

6. Análisis de la integración de JavaScript

La integración de JavaScript trajo seis riesgos nuevos. Tres de ellos (R10, R13 y R14) se trataron en el diseño, antes de que pudieran afectar al sitio publicado:

- **Ejecución local.** Fetch y los módulos ES no funcionan al abrir index.html como archivo. En lugar de una grilla vacía, el sitio muestra un mensaje de error, y el README explica cómo servirlo por HTTP.
- **Pruebas acopladas al HTML.** Las pruebas del Sprint 2 medían un carrito escrito a mano. Ahora cargan dos piezas antes de medir y suman pruebas funcionales del carrito, los filtros, el checkout, las reglas legales y la falla de carga del catálogo.
- **Seguridad del DOM.** Las tarjetas se construyen nodo por nodo con textContent, por lo que un dato del JSON nunca se interpreta como HTML.

La lección principal del sprint no es técnica, sino de gestión: R1 y R2 se volvieron a materializar con más fuerza que en el Sprint 2. La consecuencia para el Sprint 4, que es la última etapa, es planificar con hitos semanales verificables en el repositorio y en el tablero, en lugar de un único hito al cierre.

Firma

Declaro revisados los riesgos del Sprint 3 al 28/10. R1 y R2 se materializaron: la carpeta se entrega el 28/10, cinco días después de la fecha prevista. Queda activo R1 (Alto) y abiertos R4 y R8, con responsable asignado.

Project Manager: Reiss Jorge Nicolás

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / 2026

PLAN DE CASOS DE PRUEBA

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP)
Actividad	Sprint 3 — Tarea 3.4: Plan de pruebas inicial (carrito, navegación adaptable y reglas de negocio)
Rol	Project Manager / QA
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	22 de octubre de 2026

1. Objeto y alcance

Este plan define los casos de prueba que verifican, antes del lanzamiento del Sprint 4, el funcionamiento del carrito de compras, la navegación adaptable y el cumplimiento de las reglas de negocio y de las cláusulas legales. Cada caso indica la regla o la cláusula que verifica, para mantener la coherencia entre el software y los Términos y Condiciones que pide el criterio integrador del sprint.

Quedan fuera del alcance el pago real y el envío de datos a un servidor, que no existen en la versión de demostración, así como la carga de trabajo y el rendimiento.

2. Estrategia y entorno

- **Pruebas automáticas.** 33 casos se ejecutan con pruebas/responsive.mjs, que maneja Chrome sin interfaz por el protocolo DevTools, sin dependencias. Recorre index.html, politica-privacidad.html y terminos-y-condiciones.html en 11 anchos (de 320 a 1920 px), con movimiento reducido, y guarda capturas y resultados.json.
- **Pruebas manuales.** 5 casos requieren a una persona, un dispositivo real u otro navegador. Se ejecutan en el Sprint 4, antes del lanzamiento.
- **Entorno.** Sitio servido con «python -m http.server 8765». Node 22 y Chrome en Windows 10. Los datos salen de productos.json: Cardenal $28.400, Carpintero $34.900, Tucán sin stock y envío $5.900.
- **Ejecución.** Después de cada cambio en el HTML, el CSS o el JavaScript, con el comando «node pruebas/responsive.mjs http://127.0.0.1:8765/ pruebas/salida».

3. Casos de prueba

3.1. Catálogo

ID	Caso	Pasos y datos	Resultado esperado	Regla / cláusula	Tipo	Resultado al 22/10
CP-01	Carga asincrónica del catálogo	Abrir index.html servido por HTTP.	Se generan 12 tarjetas desde productos.json. El estado dice «Mostrando 12 de 12 piezas».	Tarea 3.1	Automática	Cumple
CP-02	Diseños nuevos	Abrir la página de	Se muestran las 4 piezas con	Tarea 3.1	Automát	Cumple

		inicio.	stock de id más alto: Garza blanca, Zorzal, Lechucita vizcachera y Picaflor.		ica	
CP-03	Pieza sin stock	Buscar la tarjeta del Tucán (stock: false).	El botón dice «Sin stock», está deshabilitado y la pieza no se puede agregar.	Cláusula 4	Automática	Cumple
CP-04	Sello de IA	Revisar todas las tarjetas.	Las 12 tarjetas llevan el sello «Imagen con IA».	Cláusula 4; Declaración Ética de IA	Automática	Cumple
CP-05	Filtro por madera	Elegir el chip «Palo santo».	4 piezas: Cardenal, Chuña, Calandria y Tucán.	Regla de negocio	Automática	Cumple
CP-06	Filtro por precio	Elegir el chip «Hasta $25.000».	7 piezas, todas de $25.000 o menos.	Regla de negocio	Automática	Cumple
CP-07	Búsqueda sin tildes	Escribir «chuna» en el buscador.	Aparece la Chuña.	Usabilidad	Automática	Cumple
CP-08	Búsqueda por madera	Escribir «quebracho».	4 piezas de quebracho.	Usabilidad	Automática	Cumple
CP-09	Búsqueda sin resultados	Escribir «pingüino».	Ninguna tarjeta y el mensaje «No hay piezas que coincidan con «pingüino».»	Usabilidad	Automática	Cumple
CP-10	Falla de carga del catálogo	Bloquear la petición de productos.json y recargar.	Mensaje «No pudimos cargar el catálogo…» marcado como error. La grilla no queda en estado de carga.	Riesgo R11	Automática	Cumple

3.2. Carrito

ID	Caso	Pasos y datos	Resultado esperado	Regla / cláusula	Tipo	Resultado al 22/10
CP-11	Agregar piezas	Agregar Cardenal ($28.400) y Carpintero ($34.900).	2 filas, contador 2, subtotal $63.300, envío $5.900 y total $69.200, igual en el carrito y en el checkout.	Tarea 3.2; cláusulas 5 y 8	Automática	Cumple
CP-12	Agregar una pieza repetida	Agregar otra vez el Cardenal.	La fila pasa a cantidad 2 (no se duplica). Contador 3, total $97.600.	Tarea 3.2	Automática	Cumple
CP-13	Cambiar la cantidad	Escribir 3 en la cantidad del Cardenal.	Total $126.000 en el carrito y en el checkout, al instante.	Tarea 3.2	Automática	Cumple
CP-14	Cantidad fuera de rango	Escribir 25 en la cantidad.	Se corrige a 10, el tope por pieza.	Cláusula 6	Automática	Cumple
CP-15	Quitar una pieza	Presionar «Quitar» en el Carpintero.	Queda 1 fila, total $34.300, y el foco pasa al título del carrito.	Tarea 3.2; accesibilidad	Automática	Cumple
CP-16	Carrito vacío	Quitar todas las piezas.	Se oculta la tabla, se muestra «Tu carrito está vacío», el contador se oculta y el envío pasa a $0.	Cláusula 8	Automática	Cumple
CP-17	Aviso para lectores de pantalla	Agregar el Cardenal.	La región de estado anuncia «Agregaste Cardenal al carrito.»	Accesibilidad	Automática	Cumple

3.3. Checkout

ID	Caso	Pasos y datos	Resultado esperado	Regla / cláusula	Tipo	Resultado al

						22/10
CP-18	Formulario vacío	Presionar «Ir al pago» sin completar nada.	No se confirma. Quedan marcados como inválidos nombre, correo, dirección, localidad, código postal, términos y consentimiento.	Tarea 3.2	Automática	Cumple
CP-19	Datos inconsistentes	Nombre «Ana», correo «ana@correo», teléfono «12-34», CP «35000».	No se confirma y cada campo muestra su propio mensaje (nombre y apellido, dominio del correo, 8 a 15 números, CP de 4 números).	Tarea 3.2	Automática	Cumple
CP-20	Código postal inválido	Corregir todo menos el CP.	No se confirma.	Tarea 3.2	Automática	Cumple
CP-21	Compra válida	Datos correctos, términos y consentimiento aceptados.	Confirmación con número WB-XXXXXX, piezas, total y recordatorio del arrepentimiento. Formulario y carrito vacíos.	Cláusulas 6 y 9	Automática	Cumple
CP-22	Carrito vacío con formulario completo	Completar todo con el carrito vacío.	No se confirma y aparece el mensaje «Tu carrito está vacío…»	Cláusula 6	Automática	Cumple
CP-23	Aceptación de los términos	Dejar sin marcar la casilla de términos.	No se confirma: la casilla es obligatoria.	Cláusula 1	Automática	Cumple
CP-24	Datos sin salir del navegador	Registrar las peticiones de red durante la compra.	Cero peticiones.	Ley 25.326; cláusula 13	Automática	Cumple

3.4. Navegación adaptable

ID	Caso	Pasos y datos	Resultado esperado	Regla / cláusula	Tipo	Resultado al 22/10
CP-25	Sin desborde horizontal	3 páginas × 11 anchos, de 320 a 1920 px.	Ningún desborde en las 33 combinaciones.	WCAG 1.4.10	Automática	Cumple
CP-26	Objetivos táctiles	Medir botones, enlaces y campos.	Todos miden al menos 44 px de alto.	WCAG 2.5.5	Automática	Cumple
CP-27	Contraste	Medir cada par de texto y fondo.	Todos cumplen WCAG AA.	WCAG 1.4.3	Automática	Cumple
CP-28	Navegación por anclas	Usar cada enlace de la barra y de los índices.	El título de destino queda visible y no lo tapa la barra fija.	Usabilidad	Automática	Cumple
CP-29	Disposición del carrito	Comparar los anchos.	Renglones apilados por debajo de 600 px, tabla desde 600 px, carrito y checkout lado a lado desde 960 px.	Diseño responsive	Automática	Cumple
CP-30	Pie visible	Bajar hasta el final en móvil.	La barra inferior fija no tapa el pie.	Usabilidad	Automática	Cumple

3.5. Reglas legales

ID	Caso	Pasos y datos	Resultado esperado	Regla / cláusula	Tipo	Resultado al 22/10
CP-31	Botón de arrepentimient	Abrir cada página en cada ancho, sin	El enlace «Botón de arrepentimiento» se ve en la	Res. SCI 424/2020;	Automática	Cumple

	o	desplazarse.	primera pantalla en las 33 combinaciones.	cláusula 9		
CP-32	Correo de arrepentimiento	Presionar «Solicitar el arrepentimiento por correo».	Se abre el cliente de correo con destinatario y asunto completos. Se verificó en forma automática que el enlace lleva asunto; falta abrirlo en un cliente real.	Res. SCI 424/2020	Manual	Pendiente (Sprint 4)
CP-33	Enlaces legales del pie	Revisar el pie de las 3 páginas.	Política de privacidad, Términos y condiciones y «Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingrese aquí».	Res. SCI 274/2021	Automática	Cumple
CP-34	Aviso de arrepentimiento antes de pagar	Revisar el checkout.	El aviso de 10 días, con enlace a la cláusula 9, aparece antes del botón «Ir al pago».	Ley 24.240, art. 34; CCyC, art. 1111	Automática	Cumple

3.6. Pruebas manuales previas al lanzamiento

ID	Caso	Pasos y datos	Resultado esperado	Regla / cláusula	Tipo	Resultado al 22/10
CP-35	Recorrido con teclado	Comprar usando sólo Tab, Enter y la barra espaciadora.	Todo es alcanzable, el foco siempre es visible y no hay trampas de foco.	WCAG 2.1.1 y 2.4.7	Manual	Pendiente (Sprint 4)
CP-36	Lector de pantalla	Recorrer catálogo, carrito y checkout con NVDA.	Se anuncian los cambios del carrito, los errores y la confirmación.	WCAG 4.1.3	Manual	Pendiente (Sprint 4)
CP-37	Teléfono real	Comprar en el sitio publicado desde un teléfono (Samsung Galaxy A16, Chrome).	Igual comportamiento que en las pruebas automáticas.	Riesgo R7	Manual	Pendiente (Sprint 4)
CP-38	Otros navegadores	Repetir CP-01, CP-11 y CP-21 en Firefox y Safari.	Igual comportamiento.	Riesgos R7 y R15	Manual	Pendiente (Sprint 4)

4. Resumen de la ejecución al 22/10

Tipo	Casos	Cumplen	Fallan	Pendientes
Automáticas	33	33	0	0
Manuales	5	0	0	5
Total	38	33	0	5

Las pruebas automáticas se ejecutaron sobre las 33 combinaciones de página y ancho, y todas cumplen. Al diseñar el plan se encontraron y corrigieron los siguientes defectos:

- **Mensaje del código postal.** El navegador mostraba un texto genérico («Utiliza un formato que coincida con el solicitado»). Se agregó una regla con mensaje propio. Corregido el 22/10.

- **Encabezado a 600 px.** Al agregar el botón de arrepentimiento, el encabezado quedaba en tres filas desordenadas. Se reorganizó: marca y botón en la primera fila y buscador debajo; desde 960 px, una sola fila. Corregido el 22/10.
- **Defectos de la propia prueba.** Dos verificaciones legales fallaban por errores del script (precedencia de operadores y un selector que tomaba el enlace equivocado), no del sitio. Se corrigieron y se volvió a ejecutar todo.

5. Criterios de aceptación para el lanzamiento

- El 100 % de los casos automáticos cumple en las 33 combinaciones.
- Los casos manuales CP-32, CP-35, CP-36, CP-37 y CP-38 están ejecutados y documentados con capturas.
- No hay defectos abiertos que impidan comprar ni que contradigan una cláusula de los Términos y Condiciones.
- Cada cambio de alcance aprobado en el Sprint 4 suma sus casos de prueba a este plan.

CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL EN INSTAGRAM

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP)
Actividad	Sprint 3 — Tarea 3.5: Despliegue de la campaña «Sin talar un árbol» en Instagram
Rol	Responsable de Negocio
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	22 de octubre de 2026

1. Objetivo

Ejecutar la estrategia de contenidos definida en el Sprint 2 para la cuenta @woodbird.ar, con piezas que comunican el valor de triple impacto de Woodbird: aves inspiradas en el tallado en maderas nativas del Chaco, que existen sólo como diseños generados con IA para no talar palo santo, una especie protegida. Cada pieza termina en una llamada a la acción (CTA) con un enlace etiquetado con parámetros UTM, para atraer tráfico orgánico al sitio y medirlo en el panel de KPIs (Tarea 3.6).

La campaña se llama «Sin talar un árbol» (utm_campaign=sin_talar) y continúa la de lanzamiento planificada en el Sprint 2. Respeta la Declaración Ética de IA: toda imagen de producto lleva el sello «Imagen con IA» y la etiqueta #ImagenConIA, y cada pieza aclara que se trata de un diseño ficticio de una tienda de demostración.

2. Cuenta y enlace

Elemento	Definición
Usuario	@woodbird.ar (cuenta profesional, categoría Artículos de decoración).
Biografía	Aves decorativas inspiradas en el tallado en maderas nativas del Chaco · Palo santo · Algarrobo · Quebracho · Diseños generados con IA, sin talar un árbol · Tienda de demostración · Mirá el catálogo 👇
Enlace de la biografía	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=bio#catalogo
Dominio	Mientras woodbird.com.ar no esté registrado, los enlaces apuntan al sitio publicado en GitHub Pages.
Historias destacadas	Maderas · Sobre la IA · Cómo comprar · Preguntas

3. Línea editorial aplicada

Pilar	Peso planificado	Piezas de la campaña
Producto	40 %	H2, P3, P4
Maderas y territorio	35 %	H1, P2
Transparencia y marca	25 %	H3, P1, P5

4. Calendario de publicación

El plan era publicar cuatro piezas el 23/10, antes de la entrega del Sprint 3, y programar el resto con Meta Business Suite, a razón de tres publicaciones por semana más historias, como fija la estrategia. La cuenta se creó recién el 27/10 (riesgo R3), y ese día se publicaron las ocho piezas juntas. Se abrió con el usuario wood_bird_shop, que el 28/10 se cambió por @woodbird.ar, el que figura en las piezas. Ese mismo día se volvieron a subir H1, a la que le faltaban el sticker de encuesta y el enlace «Ver las aves», y H3. Las capturas están en la página «Evidencia de publicación en Instagram» de la carpeta.

Planificada	Pieza	Formato	Motivo	Publicada
Jue 23/10	P1 · Abrimos la tienda	Feed	Al crear la cuenta, antes de la entrega del Sprint 3	Lun 27/10
Jue 23/10	H3 · ¿Tus aves existen?	Historia (se fija en destacadas)	Mismo día que P1, para explicar el uso de IA	Lun 27/10; resubida el 28/10
Jue 23/10	P2 · Por qué no talamos ni un palo santo	Carrusel	Publicación central de la campaña	Lun 27/10
Jue 23/10	H1 · ¿Cuál es tu madera?	Historia con encuesta	Interacción para el algoritmo	Lun 27/10; resubida el 28/10
Sáb 25/10	P3 · Cardenal	Feed (programada)	Programada con Meta Business Suite	Lun 27/10
Lun 27/10	P4 · Hornero	Feed (programada)	Programada con Meta Business Suite	Lun 27/10
Lun 27/10	H2 · Garza blanca	Historia con enlace	Acompaña a P4	Lun 27/10
Mié 29/10	P5 · Tu ave en 3 pasos	Feed (programada)	Cierra la primera semana con la conversión	Lun 27/10

5. Piezas

P1 · Imagen única



Campo	Contenido
Pilar	Transparencia y marca

Texto	Abrimos Woodbird 🪶 Doce aves inspiradas en el tallado en palo santo, algarrobo y quebracho del Chaco. Todas son diseños generados con inteligencia artificial: no talamos ni un árbol para hacerlas. Elegí la tuya en el catálogo. #Woodbird #AvesDelChaco #MaderasDelChaco #TripleImpacto #ImagenConIA
Llamada a la acción	Mirá el catálogo: link en la bio
Enlace	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=p1_lanzamiento#catalogo

P2 · Carrusel «Por qué no talamos ni un palo santo» (5 láminas)



Campo	Contenido
Pilar	Maderas y territorio
Texto	El palo santo es una especie protegida del bosque chaqueño. Te contamos por qué nuestras aves existen sólo como diseños y qué significa eso para el monte. Deslizá 👉 #Woodbird #AvesDelChaco #MaderasDelChaco #TripleImpacto #ImagenConIA
Llamada a la acción	Última lámina: «Conocé las 12 aves · link en bio»
Enlace	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=p2_maderas#catalogo

P3 · Imagen de producto



Campo	Contenido
Pilar	Producto
Texto	Cardenal · Palo santo · 22 cm. Copete marcado a gubia y pecho pulido, en un diseño generado

	con IA. $28.400 en nuestra tienda de demostración. ¿Lo sumás a tu carrito? #Woodbird #AvesDelChaco #MaderasDelChaco #TripleImpacto #ImagenConIA
Llamada a la acción	Agregalo desde el link en la bio
Enlace	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=p3_cardenal#catalogo

P4 · Imagen de producto



Campo	Contenido
Pilar	Producto
Texto	Hornero · Algarrobo · 18 cm. En actitud de canto, con las vetas oscuras siguiendo la curva del lomo. Un diseño generado con IA, $19.700 en la tienda de demostración. #Woodbird #AvesDelChaco #MaderasDelChaco #TripleImpacto #ImagenConIA
Llamada a la acción	Agregalo desde el link en la bio
Enlace	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=p4_hornero#catalogo

P5 · Imagen única



Campo	Contenido
Pilar	Transparencia y marca
Texto	Comprar en Woodbird lleva tres pasos. Es una tienda de demostración: no se cobra nada y tus datos no salen de tu navegador. Y, como en cualquier compra online, tenés 10 días para arrepentirte con el Botón de arrepentimiento. #Woodbird #AvesDelChaco #MaderasDelChaco #TripleImpacto #ImagenConIA
Llamada a la acción	Probalo: link en la bio
Enlace	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=p5_como_comprar#catalogo

H1 · Historia con encuesta



Campo	Contenido
Pilar	Maderas y territorio
Indicaciones	Sticker de encuesta sobre la franja inferior libre: «Palo santo / Algarrobo / Quebracho». Sticker de enlace: «Ver las aves».

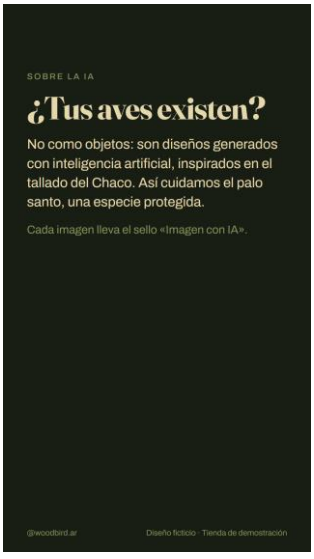
Llamada a la acción	Sticker «Ver las aves»
Enlace	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=h1_encuesta#catalogo

H2 · Historia de producto



Campo	Contenido
Pilar	Producto
Indicaciones	Sticker de enlace sobre la franja inferior libre: «Ver pieza».
Llamada a la acción	Sticker «Ver pieza»
Enlace	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=h2_garza#catalogo

H3 · Historia destacada «Sobre la IA»



Campo	Contenido
Pilar	Transparencia y marca

Indicaciones	Sticker de enlace sobre la franja inferior libre: «Cómo trabajamos». Se fija en la historia destacada «Sobre la IA».
Llamada a la acción	Sticker «Cómo trabajamos»
Enlace	https://nicorsss.github.io/Woodbird/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=sin_talar&utm_content=h3_sobre_ia#inicio

6. Lista de control antes de publicar

- La pieza de producto lleva el sello «Imagen con IA», y el texto, la etiqueta #ImagenConIA.
- El precio coincide con productos.json y con el sitio publicado.
- El enlace lleva los parámetros UTM de la pieza y abre la sección correcta del sitio.
- El texto no presenta las aves como objetos físicos que se tallan o se envían (SC-06).
- Después de publicar, se guarda una captura con la fecha para la carpeta y para el panel de KPIs.

7. Medición

Las estadísticas de la cuenta profesional informan, por publicación, las cuentas alcanzadas, las visitas al perfil y los toques en el enlace. El parámetro utm_content identifica qué pieza originó cada visita. El sitio no usa analítica (Política de privacidad, cláusulas 8 y 9), por lo que las etapas internas del embudo se miden con pruebas de usuario. Las fórmulas, las metas y la lectura de cada indicador están en el panel de KPIs (documento 06 de esta carpeta).

Evidencia de publicación en Instagram

Capturas de la cuenta @woodbird.ar con las piezas de la campaña «Sin talar un árbol» publicadas. Cada una lleva su llamada a la acción con un enlace etiquetado con UTM hacia el sitio publicado (ver el documento 05).

> La cuenta se creó el 27/10, cuatro días después de lo planificado (riesgo R3), y ese día se publicaron las ocho piezas del calendario. El 28/10 el usuario pasó de wood_bird_shop a woodbird.ar, y se volvieron a subir H1, que no tenía el sticker de encuesta, y H3. Las capturas se tomaron el 28/10, desde el celular.

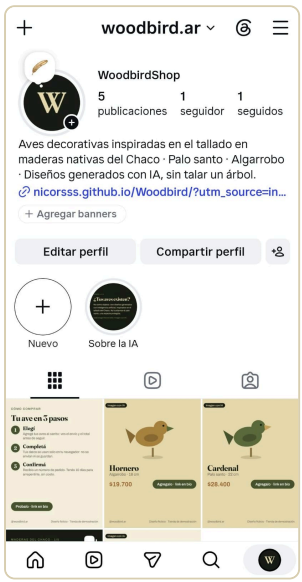


Figura 1. Perfil de @woodbird.ar: bio con el enlace UTM al sitio, historia destacada «Sobre la IA» y grilla con P1 a P5.

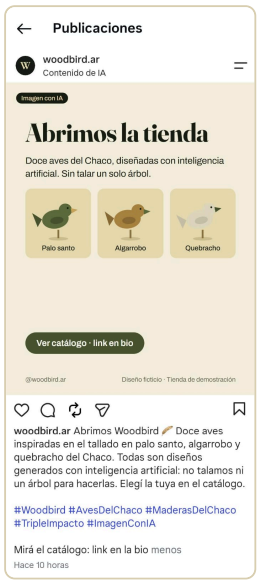


Figura 2. P1 · Abrimos la tienda, con la etiqueta «Contenido de IA» y la CTA «Ver catálogo · link en bio».



Figura 3. P2 · Carrusel «Por qué no talamos ni un palo santo» (lámina 1 de 5).



Figura 4. H1 · ¿Cuál es tu madera?, con el sticker de encuesta y el enlace «Ver las aves».



Figura 5. H3 · ¿Tus aves existen?, con el enlace «Cómo trabajamos»; queda fija en «Sobre la IA».

PANEL DE MÉTRICAS DE CONVERSIÓN (KPIs)

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP)
Actividad	Sprint 3 — Tarea 3.6: Definición del panel de indicadores clave de rendimiento del e-commerce
Rol	Responsable de Negocio
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	22 de octubre de 2026

1. Objeto

Este panel define cómo se mide la eficiencia del e-commerce de Woodbird: qué indicadores se siguen, cómo se calculan, de dónde salen los datos, cada cuánto se revisan y qué valor se considera bueno. Cierra el ciclo de la campaña de Instagram (Tarea 3.5): cada pieza lleva un enlace con parámetros UTM y cada etapa del embudo tiene su indicador.

Los valores del primer mes son simulados. Salen del embudo proyectado en la Estrategia de canales del Sprint 2 y de los supuestos de la sección 4. La cuenta @woodbird.ar se activó el 27/10: cuando junte una semana completa de estadísticas (Sprint 4), los valores simulados se reemplazan por los datos reales y se comparan contra estas metas.

2. Panel

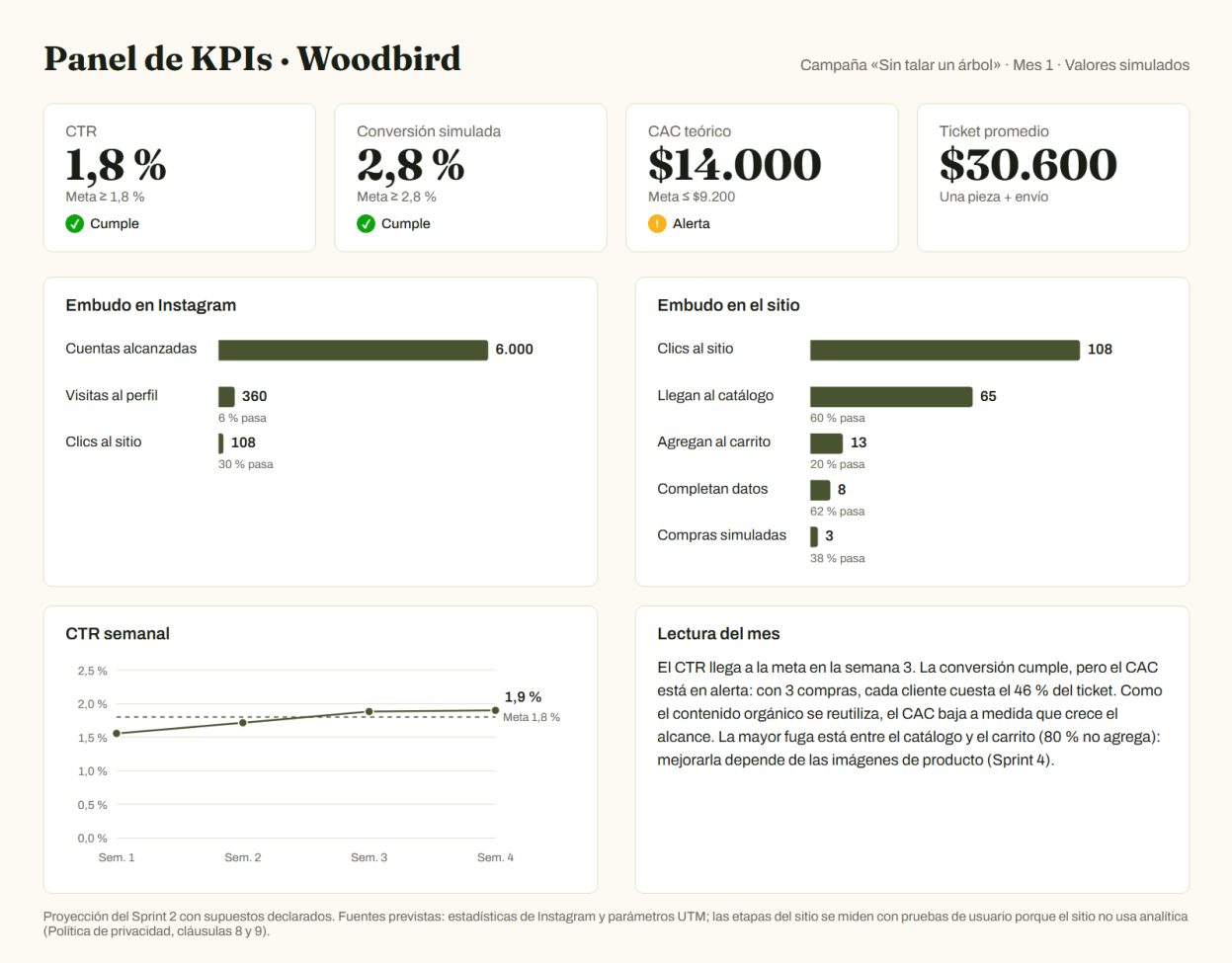


Figura 1. Panel del mes 1. Los datos de los gráficos figuran en la sección 5 como tabla.

3. Indicadores

KPI	Fórmula	Fuente	Frecuencia	Meta y umbrales	Mes 1 (simulado)	Estado
CTR (tasa de clics)	Clics al sitio ÷ cuentas alcanzadas × 100	Estadísticas de Instagram (toques en el enlace) y UTM	Semanal	≥ 1,8 % · alerta 1,0–1,8 % · < 1,0 %	1,8 %	✓ Cumple
Tasa de conversión simulada	Compras simuladas ÷ clics al sitio × 100	Pruebas de usuario que entran por el enlace con UTM	Mensual	≥ 2,8 % · alerta 1,5–2,8 % · < 1,5 %	2,8 %	✓ Cumple
CAC teórico	(Horas × valor hora + pauta + herramientas) ÷ clientes nuevos	Registro de horas del equipo y supuestos declarados	Mensual	≤ $9.200 (30 % del ticket) · alerta hasta $15.000 · más	$14.000	! Alerta
Tasa de interacción	Interacciones ÷ cuentas alcanzadas	Estadísticas de Instagram	Semanal	≥ 4 % · alerta 2–4 % · < 2 %	4,0 %	✓ Cumple

	× 100					
Abandono de carrito	1 − compras ÷ sesiones que agregan al carrito	Pruebas de usuario	Mensual	≤ 70 % · alerta 70–80 % · más de 80 %	77 %	! Alerta
Ticket promedio	Precio medio de las piezas con stock + envío	productos.json	Al cambiar precios	Referencia para el CAC	$30.600	—

4. CAC teórico: supuestos y cálculo

Concepto	Supuesto	Importe
Producción de contenido	12 piezas en el mes, ≈ 1 h cada una, a $3.500 la hora (referencia de un perfil junior)	$42.000
Publicidad paga	Campaña orgánica: la consigna pide tráfico orgánico	$0
Herramientas	Las piezas se generan con un script propio y Chrome, sin licencias	$0
Costo total de adquisición		$42.000
Clientes nuevos	Compras simuladas del mes (embudo del Sprint 2)	3
CAC teórico	Costo total ÷ clientes nuevos	$14.000
Ticket promedio	Precio medio de las 11 piezas con stock + envío de $5.900	$30.600
CAC ÷ ticket	Proporción del ingreso que se va en conseguir al cliente	46 %

Lectura. Con 3 clientes en el primer mes, cada cliente cuesta el 46 % del ticket: el CAC queda en alerta. La meta es bajarlo a $9.200 (30 % del ticket). Como el costo es casi todo de producción de contenido, que se reutiliza, el CAC baja al crecer el alcance sin producir más piezas. Con la misma inversión, se llega a la meta con 5 compras por mes.

5. Datos de los gráficos

Etapa	Volumen	Pasa a la siguiente
Cuentas alcanzadas	6.000	6 %
Visitas al perfil	360	30 %
Clics al sitio	108	60 %
Llegan al catálogo	65	20 %
Agregan al carrito	13	62 %
Completan datos	8	38 %
Compras simuladas	3	—

Semana	Cuentas alcanzadas	Clics al sitio	CTR
Sem. 1	900	14	1,56 %
Sem. 2	1.400	24	1,71 %
Sem. 3	1.700	32	1,88 %
Sem. 4	2.000	38	1,90 %

6. Cómo se usa el panel

- **Revisión semanal.** Cada lunes, junto con el tablero Kanban: CTR e interacción por pieza, a partir de las estadísticas de Instagram y el parámetro utm_content.

- **Revisión mensual.** Conversión, abandono de carrito y CAC, con una ronda de pruebas de usuario que entran por el enlace de la biografía.
- **Decisiones.** Un KPI en alerta dos semanas seguidas abre una acción en el tablero. Por ejemplo, un CTR bajo lleva a cambiar el texto de la CTA, y un abandono alto, a revisar el carrito.
- **Privacidad.** El sitio no instala analítica ni cookies. Medir dentro del sitio con una herramienta exigiría antes una nueva versión de la Política de privacidad y el consentimiento del usuario.

Consumo asincrónico y renderizado dinámico del DOM

El catálogo dejó de estar escrito a mano en `index.html`. Al cargar la página, el módulo `js/app.js` pide `productos.json` con la Fetch API y `async/await`, y `js/catalogo.js` genera en el DOM las 12 tarjetas del catálogo y las 4 de «Diseños nuevos». Cambiar un precio o agregar un producto es editar el JSON: el HTML no se toca.

Pieza del código	Qué hace
`app.js`	Punto de entrada (módulo ES). Espera la carga del catálogo y conecta el carrito y el checkout.
`catalogo.js · cargarProductos()`	`fetch("productos.json")` con `async/await`; si la respuesta no es 200, lanza un error.
`catalogo.js · tarjeta()`	Genera cada tarjeta en el DOM: lámina con el sello «Imagen con IA», nombre, madera, medida, precio y botón «Agregar» (o «Sin stock»).
`utilidades.js · el()`	Crea los nodos con `textContent`, nunca con `innerHTML`: un dato del JSON no puede inyectar HTML (riesgo R14).
`catalogo.js · filtrar()`	Filtros por chip y buscador sin tildes sobre los datos en memoria, sin volver a pedir el archivo.
`catalogo.js · mostrarErrorCatalogo()`	Si la carga falla, muestra un mensaje en lugar de una grilla vacía (riesgo R11).

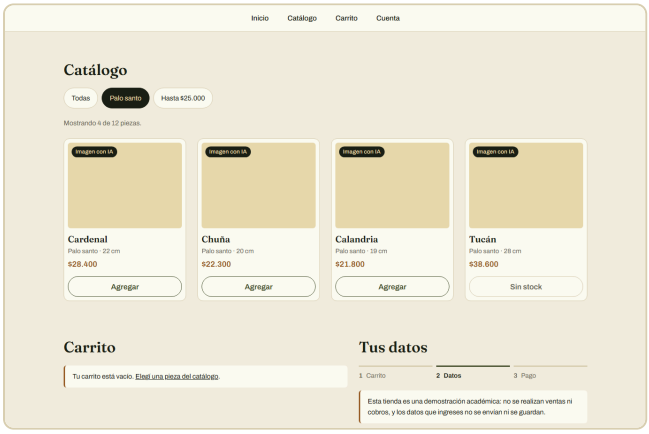


Figura 6. Catálogo generado desde productos.json, con el filtro «Palo santo» activo (4 piezas; el Tucán, sin stock).

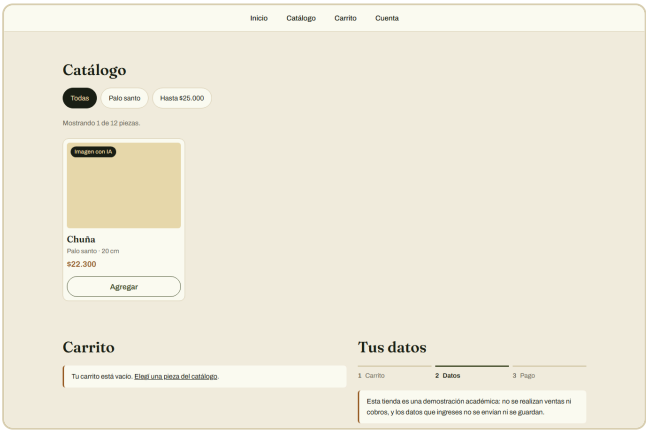


Figura 7. El buscador encuentra «Chuña» aunque se escriba «chuna».



Figura 8. Portada: «Diseños nuevos» también sale del JSON; el contador del carrito muestra 3 piezas.



Figura 9. Si productos.json no responde, el sitio lo avisa (caso de prueba CP-10).

Carrito de compras e interceptación del checkout

`js/carrito.js` guarda el carrito en memoria (un `Map` de producto a cantidad) y recalcula los totales desde el catálogo, nunca desde lo que muestra la página. `js/checkout.js` intercepta el clic en «Ir al pago»: el formulario no tiene `action` ni botón de envío, así que los datos no salen del navegador.

Función	Comportamiento	Prueba
Agregar	Botón «Agregar» de cada tarjeta. Una pieza repetida suma cantidad en la misma fila.	CP-11, CP-12
Cambiar cantidad	Campo numérico de 1 a 10; un valor fuera de rango se corrige al salir del campo.	CP-13, CP-14
Quitar	Botón «Quitar» por fila; el foco vuelve al título del carrito.	CP-15
Contador flotante	Insignia en el enlace «Carrito» de la barra: fija abajo en el celular y pegada arriba en escritorio.	CP-11
Total en tiempo real	Subtotal, envío ($5.900 si hay piezas) y total, iguales en el carrito y en el checkout.	CP-11, CP-13, CP-16
Accesibilidad	Cada cambio se anuncia a los lectores de pantalla («Agregaste Cardenal al carrito.»).	CP-17

Validación del checkout

Antes de simular la orden se verifica la consistencia de los datos con `setCustomValidity()`, con un mensaje propio por campo, y `reportValidity()`:

Regla	Qué se verifica	Prueba
Carrito vacío	No se confirma: «Tu carrito está vacío…».	CP-22
Nombre y apellido	Al menos dos palabras, sólo letras.	CP-19
Correo	Con dominio completo (nombre@correo.com).	CP-19
Teléfono (opcional)	Si se completa, entre 8 y 15 números.	CP-19
Código postal	4 números.	CP-20
Términos y privacidad	Las dos casillas son obligatorias (cláusula 1 y Ley 25.326).	CP-18, CP-23
Confirmación	Número WB-XXXXXX, piezas, total y recordatorio del arrepentimiento; se borran el formulario y el carrito.	CP-21
Sin red	Durante la compra no hay ninguna petición de red.	CP-24

Demostración funcional



Figura 10. Carrito en el celular (390 px): Cardenal ×2 y Carpintero, total $97.600 y contador «3» en la barra.

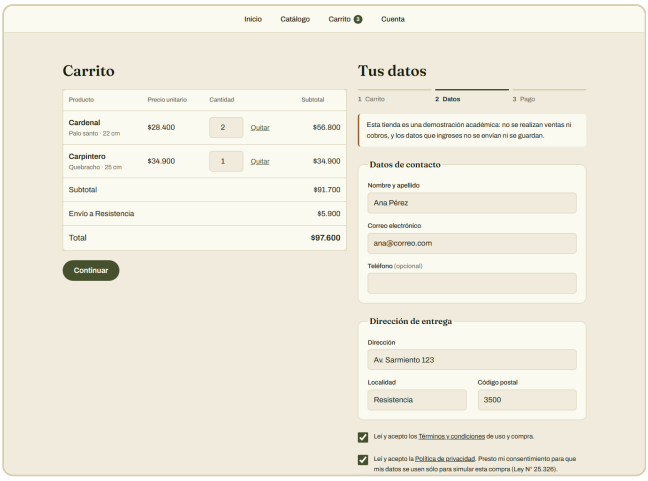


Figura 11. Carrito y checkout lado a lado en escritorio, con los datos completos.

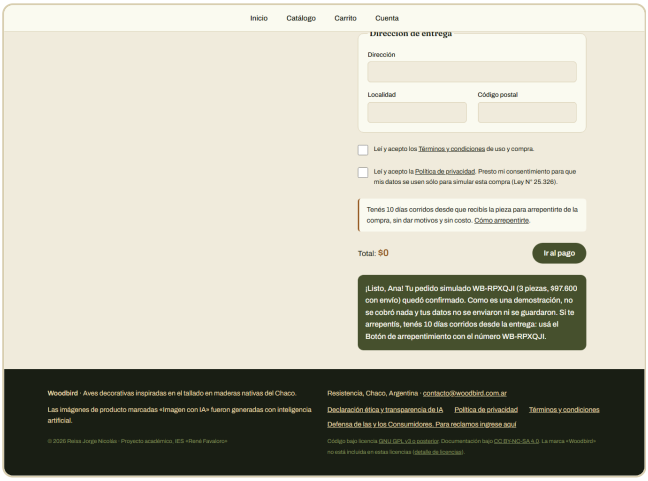


Figura 12. Confirmación del pedido simulado; el formulario y el carrito quedan vacíos.

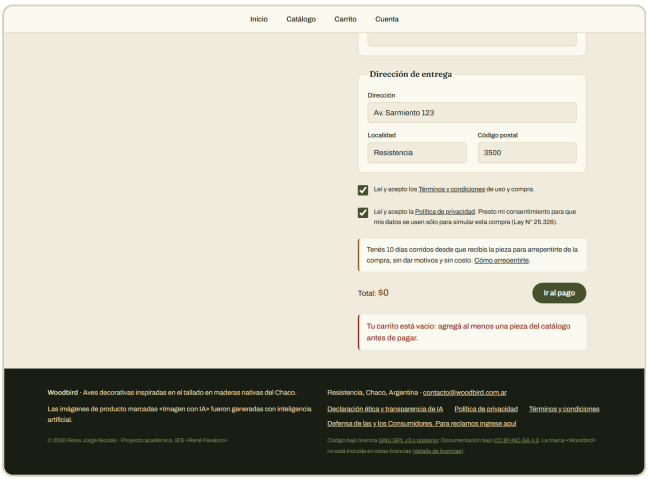


Figura 13. Con el carrito vacío, la compra se bloquea aunque los datos estén completos.

Código JavaScript del Sprint 3

Cinco módulos ES, sin frameworks ni dependencias, bajo licencia GPL v3 o posterior. Se cargan con `<script type="module" src="js/app.js">`, por lo que el sitio debe servirse por HTTP (GitHub Pages o `python -m http.server`).

js/app.js · 16 líneas

```
// Punto de entrada: carga el catálogo y conecta el carrito y el checkout.
//
// © 2026 Reiss Jorge Nicolás
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later (ver LICENSE)

import { cargarProductos, iniciarCatalogo, mostrarErrorCatalogo } from "./catalogo.js";
import { agregar, iniciarCarrito } from "./carrito.js";
import "./checkout.js";

try {
  const productos = await cargarProductos();
  iniciarCarrito(productos);
  iniciarCatalogo(productos, { alAgregar: agregar });
} catch (error) {
  mostrarErrorCatalogo(error);
}
```

js/utilidades.js · 26 líneas

```
// Funciones compartidas por los módulos del sitio.
//
// © 2026 Reiss Jorge Nicolás
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later (ver LICENSE)

// Crea un elemento con sus atributos y sus hijos. Los textos se agregan como
// nodos de texto, nunca como HTML, así un dato del JSON no puede inyectar marcado.
export function el(etiqueta, atributos = {}, ...hijos) {
  const nodo = document.createElement(etiqueta);
  for (const [nombre, valor] of Object.entries(atributos)) {
    if (valor === false || valor == null) continue;
    nodo.setAttribute(nombre, valor === true ? "" : valor);
  }
  nodo.append(...hijos);
  return nodo;
}

// 28400 → "$28.400"
export const pesos = (monto) => "$" + monto.toLocaleString("es-AR");

// Precio legible para personas y con el valor numérico para máquinas
export const precio = (monto) => el("data", { value: monto }, pesos(monto));

// Minúsculas y sin tildes, para que «chuna» encuentre «Chuña»
export const normalizar = (texto) =>
  texto.normalize("NFD").replace(/\p{Diacritic}/gu, "").toLowerCase().trim();
```

js/catalogo.js · 109 líneas

```
// Catálogo: lee productos.json de forma asincrónica y genera las tarjetas en el DOM.
// También resuelve los filtros por chip y el buscador del encabezado.
//
// © 2026 Reiss Jorge Nicolás
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later (ver LICENSE)

import { el, normalizar, precio } from "./utilidades.js";
```

```
 8
 9 const listaCatalogo = document.getElementById("lista-catalogo");
10 const listaRecientes = document.getElementById("lista-recientes");
11 const estado = document.getElementById("estado-catalogo");
12 const filtros = document.getElementById("filtros-catalogo");
13 const buscador = document.querySelector(".buscador");
14 const campoBusqueda = document.getElementById("buscar");
15
16 // Cada chip de filtro (value del radio) con su condición
17 const FILTROS = {
18   "todas": () => true,
19   "palo-santo": (p) => p.categoria === "Palo santo",
20   "hasta-25000": (p) => p.precio_simulado <= 25000,
21 };
22
23 const RECIENTES = 4;
24
25 export async function cargarProductos(url = "productos.json") {
26   const respuesta = await fetch(url);
27   if (!respuesta.ok) {
28     throw new Error(`No se pudo leer ${url} (HTTP ${respuesta.status})`);
29   }
30   return respuesta.json();
31 }
32
33 // Contingencia del riesgo R6: mientras no existan las imágenes de imagen_ia_url,
34 // la tarjeta muestra una lámina de color con el sello de transparencia.
35 function figura(producto) {
36   return el("figure", {},
37     el("div", { class: "lamina", role: "img", "aria-label": `${producto.nombre}: imagen en preparación` }),
38     el("figcaption", {}, "Imagen con IA"));
39 }
40
41 function tarjeta(producto, conBoton) {
42   const articulo = el("article", { class: "tarjeta" },
43     figura(producto),
44     el("h3", {}, producto.nombre),
45     el("p", {}, `${producto.categoria} · ${producto.medida_cm} cm`),
46     el("p", { class: "precio" }, precio(producto.precio_simulado)));
47
48   if (conBoton) {
49     articulo.append(producto.stock
50       ? el("button", { type: "button", "data-agregar": producto.id, "aria-label": `Agregar ${producto.nombre}
   al carrito` }, "Agregar")
51       : el("button", { type: "button", disabled: true }, "Sin stock"));
52   }
53   return el("li", {}, articulo);
54 }
55
56 function filtrar(productos) {
57   const condicion = FILTROS[filtros.elements.filtro.value] ?? FILTROS.todas;
58   const busqueda = normalizar(campoBusqueda.value);
59   return productos.filter((p) =>
60     condicion(p) && normalizar(`${p.nombre} ${p.categoria}`).includes(busqueda));
61 }
62
63 function dibujarCatalogo(productos) {
64   const visibles = filtrar(productos);
65   listaCatalogo.replaceChildren(...visibles.map((p) => tarjeta(p, true)));
66
67   if (visibles.length === 0) {
68     estado.textContent = campoBusqueda.value.trim()
69       ? `No hay piezas que coincidan con «${campoBusqueda.value.trim()}».`
70       : "No hay piezas con ese filtro.";
71   } else {
72     estado.textContent = `Mostrando ${visibles.length} de ${productos.length} piezas.`;
73   }
74 }
75
76 export function iniciarCatalogo(productos, { alAgregar }) {
77   // Las piezas más nuevas son las de id más alto
78   const recientes = productos.filter((p) => p.stock).slice(-RECIENTES).reverse();
```

```
  listaRecientes.replaceChildren(...recientes.map((p) => tarjeta(p, false)));
  listaRecientes.removeAttribute("aria-busy");

  dibujarCatalogo(productos);
  listaCatalogo.removeAttribute("aria-busy");

  // Un solo oyente para todos los botones, aunque la grilla se vuelva a dibujar
  listaCatalogo.addEventListener("click", (evento) => {
    const boton = evento.target.closest("[data-agregar]");
    if (!boton) return;
    alAgregar(Number(boton.dataset.agregar));
    boton.textContent = "Agregado ✓";
    setTimeout(() => { boton.textContent = "Agregar"; }, 1200);
  });

  filtros.addEventListener("change", () => dibujarCatalogo(productos));
  campoBusqueda.addEventListener("input", () => dibujarCatalogo(productos));
  buscador.addEventListener("submit", (evento) => {
    evento.preventDefault();
    dibujarCatalogo(productos);
    document.getElementById("catalogo").scrollIntoView();
  });
}

export function mostrarErrorCatalogo(error) {
  console.error("Woodbird: no se pudo cargar el catálogo.", error,
    "Si abriste index.html como archivo, servilo con «python -m http.server».");
  for (const lista of [listaCatalogo, listaRecientes]) lista.removeAttribute("aria-busy");
  estado.textContent = "No pudimos cargar el catálogo. Revisá tu conexión y recargá la página.";
  estado.classList.add("error");
}
```

js/carrito.js · 159 líneas

```
// Carrito de compras: agregar, quitar y cambiar cantidades, con el contador de la
// barra de navegación y los totales actualizados en tiempo real.
// El carrito vive sólo en memoria (se vacía al recargar la página) y no guarda
// ningún dato personal (ver politica-privacidad.html).
//
// © 2026 Reiss Jorge Nicolás
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later (ver LICENSE)

import { el, precio } from "./utilidades.js";

const ENVIO = 5900;  // envío fijo a Resistencia
const MAXIMO = 10;   // tope de unidades por pieza

const tabla = document.querySelector("#carrito table");
const cuerpo = document.getElementById("filas-carrito");
const vacio = document.getElementById("carrito-vacio");
const continuar = document.getElementById("continuar-compra");
const titulo = document.getElementById("titulo-carrito");
const contador = document.getElementById("contador-carrito");
const enlaceNav = contador.closest("a");
const anuncio = document.getElementById("anuncio-carrito");

const lineas = new Map();   // id del producto → cantidad
let catalogo = new Map();   // id del producto → producto
const oyentes = [];

export function iniciarCarrito(productos) {
  catalogo = new Map(productos.map((p) => [p.id, p]));

  cuerpo.addEventListener("click", (evento) => {
    const boton = evento.target.closest("[data-quitar]");
    if (boton) quitar(Number(boton.dataset.quitar));
  });

  // Mientras se escribe sólo se aceptan cantidades válidas; al salir del campo
  // se corrige lo que haya quedado fuera de rango.
```

```
  cuerpo.addEventListener("input", (evento) => {
    const campo = evento.target;
    const cantidad = Number(campo.value);
    if (Number.isInteger(cantidad) && cantidad >= 1 && cantidad <= MAXIMO) {
      fijarCantidad(Number(campo.dataset.cantidad), cantidad);
    }
  });
  cuerpo.addEventListener("change", (evento) => {
    const campo = evento.target;
    const id = Number(campo.dataset.cantidad);
    const cantidad = Math.min(MAXIMO, Math.max(1, Math.round(Number(campo.value)) || 1));
    campo.value = cantidad;
    fijarCantidad(id, cantidad);
  });

  dibujar();
}

export function agregar(id) {
  const producto = catalogo.get(id);
  if (!producto?.stock) return;

  const actual = lineas.get(id) ?? 0;
  if (actual >= MAXIMO) {
    anunciar(`Ya tenés ${MAXIMO} ${producto.nombre} en el carrito, que es el máximo por pieza.`);
    return;
  }
  lineas.set(id, actual + 1);
  anunciar(`Agregaste ${producto.nombre} al carrito.`);
  dibujar();
}

export function quitar(id) {
  if (!lineas.delete(id)) return;
  anunciar(`Quitaste ${catalogo.get(id).nombre} del carrito.`);
  dibujar();
  // El botón presionado desaparece: el foco vuelve al título del carrito
  titulo.focus();
}

export function fijarCantidad(id, cantidad) {
  if (!lineas.has(id) || lineas.get(id) === cantidad) return;
  lineas.set(id, cantidad);
  dibujar();
}

export function vaciar() {
  lineas.clear();
  dibujar();
}

// Totales calculados siempre desde el catálogo, nunca desde lo que muestra la página
export function resumen() {
  const items = [...lineas].map(([id, cantidad]) => {
    const producto = catalogo.get(id);
    return { producto, cantidad, subtotal: producto.precio_simulado * cantidad };
  });
  const piezas = items.reduce((suma, item) => suma + item.cantidad, 0);
  const subtotal = items.reduce((suma, item) => suma + item.subtotal, 0);
  const envio = piezas > 0 ? ENVIO : 0;
  return { items, piezas, subtotal, envio, total: subtotal + envio };
}

export function alCambiar(oyente) {
  oyentes.push(oyente);
}

function fila(producto) {
  const idCampo = `cant-${producto.id}`;
  return el("tr", { "data-id": producto.id },
    el("th", { scope: "row" }, producto.nombre, " ",
      el("small", {}, `${producto.categoria} · ${producto.medida_cm} cm`)),
```

```
    el("td", {}, precio(producto.precio_simulado)),
    el("td", { class: "cantidad" },
      el("label", { class: "visualmente-oculto", for: idCampo }, `Cantidad de ${producto.nombre}`),
      el("input", { type: "number", id: idCampo, name: idCampo, value: 1, min: 1, max: MAXIMO, "data-cantidad": producto.id }),
      el("button", { type: "button", class: "quitar", "data-quitar": producto.id, "aria-label": `Quitar ${producto.nombre} del carrito` }, "Quitar")),
    el("td", { class: "subtotal" }));
}

// Actualiza las filas existentes en lugar de rehacer la tabla, para no quitarle
// el foco al campo de cantidad que la persona está usando.
function dibujar() {
  const filas = new Map([...cuerpo.rows].map((tr) => [Number(tr.dataset.id), tr]));
  for (const [id, tr] of filas) {
    if (!lineas.has(id)) tr.remove();
  }
  for (const [id, cantidad] of lineas) {
    const producto = catalogo.get(id);
    const tr = filas.get(id) ?? cuerpo.appendChild(fila(producto));
    const campo = tr.querySelector("input");
    if (document.activeElement !== campo) campo.value = cantidad;
    tr.querySelector(".subtotal").replaceChildren(precio(producto.precio_simulado * cantidad));
  }

  const r = resumen();
  document.getElementById("subtotal-carrito").replaceChildren(precio(r.subtotal));
  document.getElementById("envio-carrito").replaceChildren(precio(r.envio));
  document.getElementById("total-carrito").replaceChildren(precio(r.total));

  const hayPiezas = r.piezas > 0;
  tabla.hidden = !hayPiezas;
  continuar.hidden = !hayPiezas;
  vacio.hidden = hayPiezas;

  contador.textContent = r.piezas;
  contador.hidden = !hayPiezas;
  enlaceNav.setAttribute("aria-label",
    hayPiezas ? `Carrito, ${r.piezas} ${r.piezas === 1 ? "pieza" : "piezas"}` : "Carrito, vacío");
  // Reinicia la animación del contador en cada cambio
  contador.classList.remove("latido");
  void contador.offsetWidth;
  contador.classList.add("latido");

  for (const oyente of oyentes) oyente(r);
}

// Mensaje para lectores de pantalla. Se vacía antes para que un texto repetido
// (agregar dos veces la misma pieza) se vuelva a anunciar.
function anunciar(mensaje) {
  anuncio.textContent = "";
  setTimeout(() => { anuncio.textContent = mensaje; }, 50);
}
```

js/checkout.js · 76 líneas

```
// Checkout simulado.
// El formulario no se envía: se validan los campos en el navegador y se muestra
// una confirmación. Los datos personales no salen del equipo del usuario ni se
// guardan en ningún lado (ver politica-privacidad.html, cláusulas 2 y 8).
//
// © 2026 Reiss Jorge Nicolás
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later (ver LICENSE)

import { alCambiar, resumen, vaciar } from "./carrito.js";
import { pesos, precio } from "./utilidades.js";

const formulario = document.getElementById("form-checkout");
const boton = document.getElementById("ir-al-pago");
const confirmacion = document.getElementById("confirmacion");
```

```
const error = document.getElementById("error-pago");
const total = document.getElementById("total-checkout");

// Reglas de consistencia que los atributos del HTML no alcanzan a expresar.
// Un campo vacío devuelve "" y lo resuelve `required`, con su propio mensaje.
const PALABRA = "\\p{L}+(?:['’-]\\p{L}+)*";
const REGLAS = {
  nombre: (valor) =>
    !valor || new RegExp(`^${PALABRA}(?:\\s+${PALABRA})+$`, "u").test(valor)
      ? "" : "Escribí tu nombre y tu apellido, sólo con letras.",
  email: (valor) =>
    !valor || /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]{2,}$/.test(valor)
      ? "" : "El correo tiene que incluir el dominio completo, por ejemplo nombre@correo.com.",
  telefono: (valor) =>
    !valor || /^\d{8,15}$/.test(valor.replace(/[\s()+-]/g, ""))
      ? "" : "El teléfono tiene que tener entre 8 y 15 números, con la característica.",
  cp: (valor) =>
    !valor || /^\d{4}$/.test(valor)
      ? "" : "El código postal tiene 4 números, por ejemplo 3500.",
};

function aplicarRegla(campo) {
  const regla = REGLAS[campo.name];
  if (regla) campo.setCustomValidity(regla(campo.value.trim()));
}

// El mensaje de error se recalcula mientras la persona corrige el campo
formulario.addEventListener("input", (evento) => aplicarRegla(evento.target));

// El total del checkout sigue al carrito en tiempo real
alCambiar((pedido) => {
  total.replaceChildren(precio(pedido.total));
  if (pedido.piezas > 0) error.textContent = "";
});

boton.addEventListener("click", () => {
  confirmacion.textContent = "";
  error.textContent = "";

  const pedido = resumen();
  if (pedido.piezas === 0) {
    error.textContent = "Tu carrito está vacío: agregá al menos una pieza del catálogo antes de pagar.";
    return;
  }

  for (const campo of formulario.elements) aplicarRegla(campo);
  if (!formulario.reportValidity()) {
    return;
  }

  const nombre = formulario.elements.nombre.value.trim().split(/\s+/)[0];
  const numero = "WB-" + Date.now().toString(36).slice(-6).toUpperCase();
  const piezas = `${pedido.piezas} ${pedido.piezas === 1 ? "pieza" : "piezas"}`;
  confirmacion.textContent =
    `¡Listo, ${nombre}! Tu pedido simulado ${numero} (${piezas}, ${pesos(pedido.total)} con envío) quedó confirmado. ` +
    "Como es una demostración, no se cobró nada y tus datos no se enviaron ni se guardaron. " +
    `Si te arrepentís, tenés 10 días corridos desde la entrega: usá el Botón de arrepentimiento con el número ${numero}.`;

  // Se borran los datos del formulario apenas se usan, y el carrito queda vacío.
  formulario.reset();
  vaciar();
});
```

Repositorio y código consolidado

Repositorio: https://github.com/nicorsss/Woodbird · rama `main`. Sitio publicado: https://nicorsss.github.io/Woodbird/. Cada entregable se sube al terminarse: la fecha del commit es el registro objetivo de avance.

Archivos del sitio al cierre del Sprint 3

Archivo	Contenido	Licencia
index.html	Página única: portada, catálogo y carrito vacíos que llena JS, checkout y botón de arrepentimiento.	GPL v3+
terminos-y-condiciones.html	Términos y Condiciones v1.1 (Ley 24.240), generados con el documento 01.	GPL v3+
politica-privacidad.html	Política de privacidad (Ley 25.326).	GPL v3+
js/ (5 módulos)	app, utilidades, catalogo, carrito y checkout.	GPL v3+
css/estilos.css	Hoja única mobile-first; suma contador, carrito, botón de arrepentimiento y errores.	GPL v3+
productos.json	Catálogo de 12 diseños: única fuente de los productos.	GPL v3+
pruebas/	Pruebas automáticas: 3 páginas × 11 anchos, carrito, checkout, reglas legales y falla de carga.	GPL v3+
docs/sprint-3/	Entregables escritos del Sprint 3 y piezas de Instagram.	CC BY-NC-SA 4.0

Commits del Sprint 3

Commit	Fecha	Descripción
77241b4	22/10/2026	Carpeta integradora del Sprint 3 en PDF
5d44e2c	22/10/2026	Campaña de Instagram y panel de KPIs (Sprint 3, semana 9)
bafcd33	22/10/2026	Alinear el sitio y los Términos con la tesis de piezas ficticias (Sprint 3, SC-06)
96deee2	22/10/2026	Matriz de riesgos, plan de casos de prueba y registro de cambios (Sprint 3, semana 9)
f51aea9	22/10/2026	Términos y Condiciones y derecho de arrepentimiento, Ley 24.240 (Sprint 3, semana 9)
d483079	22/10/2026	Catálogo con Fetch, carrito y validación del checkout (Sprint 3, semanas 7 a 9)
b386f0d	05/10/2026	Actualizar la carpeta integradora del Sprint 2 con el cierre de R7

Pruebas

`node pruebas/responsive.mjs http://127.0.0.1:8765/ pruebas/salida` recorre las 3 páginas en 11 anchos (33 combinaciones) y ejecuta los 33 casos automáticos del plan de pruebas (documento 03). Resultado al 28/10/2026: **33 de 33 combinaciones cumplen**; los 5 casos manuales quedan para el Sprint 4.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y COMPRA

Woodbird — Aves decorativas de madera

Materia	Legislación Informática (LI)
Actividad	Sprint 3 — Tareas 3.7 y 3.8: Términos y Condiciones de uso y compra, y aplicación de la Ley N° 24.240
Rol	Compliance Officer
Startup	Woodbird — Aves decorativas de madera
Autor	Reiss Jorge Nicolás
Docente	Ibañez Erick
Fecha	22 de octubre de 2026

1. Objeto del documento

Este documento contiene el contrato informático de adhesión de la plataforma web Woodbird (Tarea 3.7) y fundamenta cómo se aplican en él las normas de Defensa del Consumidor de la Ley N° 24.240, en particular el derecho de revocación o arrepentimiento y la garantía de los artículos comercializados (Tarea 3.8).

El texto de la sección 3 es el mismo que se publica en el sitio, en la página terminos-y-condiciones.html, enlazada desde el pie de todas las páginas y desde la casilla de aceptación del checkout. Ambos se generan desde una misma fuente, para que no puedan diferir.

2. Marco normativo aplicable

Norma	Qué establece	Aplicación en Woodbird
Ley N° 24.240, arts. 1 a 4	Relación de consumo. Deber de información cierta, clara y detallada.	Cláusulas 1 y 4: identificación del proveedor y ficha de cada pieza (madera, medida, precio, variaciones naturales).
Ley N° 24.240, arts. 7 y 8	La oferta obliga mientras se difunde; las precisiones de la publicidad integran el contrato.	Cláusulas 4 y 5: precio vigente mientras se publica; las imágenes con IA son ilustrativas y rige la descripción.
Ley N° 24.240, art. 10 bis	Opciones del consumidor ante el incumplimiento del proveedor.	Cláusula 8: demora en la entrega.
Ley N° 24.240, arts. 11 a 18	Garantía legal: 6 meses para cosas muebles nuevas, reparación, sustitución o devolución.	Cláusula 10: garantía legal más garantía propia de 12 meses contra rajaduras.
Ley N° 24.240, art. 34	Revocación de la aceptación en ventas a distancia: 10 días corridos, sin gastos, irrenunciable.	Cláusula 9 y botón de arrepentimiento.
Ley N° 24.240, arts. 37, 38 y 40	Cláusulas abusivas no convenidas; contratos de adhesión; responsabilidad por daños.	Cláusulas 12 y 14: ninguna limitación alcanza los derechos del consumidor.
CCyC, arts. 984 a 989	Contratos celebrados por adhesión: cláusulas claras, completas y autosuficientes.	Cláusula 1: texto publicado en forma permanente, en lenguaje llano y sin reenvíos a textos no accesibles.
CCyC, arts. 1094, 1095 y 1106 a 1109	Interpretación pro consumidor; contratos por medios electrónicos; lugar de cumplimiento y jurisdicción.	Cláusulas 1, 8, 14 y 15.
CCyC, arts. 1110 a 1116	Revocación en contratos a distancia: plazo, deber de informar, efectos, gastos y excepciones.	Cláusula 9.
Res. SCI N° 424/2020	Botón de arrepentimiento: enlace visible	Enlace «Botón de arrepentimiento» en el

	desde la página de inicio, sin registración; código de identificación en 24 h.	encabezado de todas las páginas.
Res. SCI N° 274/2021	Enlace obligatorio a la Ventanilla Única Federal de reclamos.	Enlace «Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingrese aquí» en el pie de todas las páginas.
Ley N° 26.331 y CITES, Apéndice II	Protección de los bosques nativos; el comercio de palo santo exige permisos.	Cláusula 2: las piezas son diseños ficticios. Si se produjeran, sólo con madera de origen legal y trazable.
Ley N° 26.993	Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).	Cláusula 15.
Ley N° 25.326	Protección de datos personales.	Cláusula 13: remite a la Política de privacidad (Sprint 2).
Ley N° 11.723	Propiedad intelectual.	Cláusula 11: licencias GPL y CC BY-NC-SA; la marca queda excluida.

3. Texto de los Términos y Condiciones

1. Partes y aceptación

Estos Términos y Condiciones regulan el uso del sitio web de Woodbird y las compras que se realicen en él. El proveedor es Woodbird, tienda online de aves decorativas talladas en maderas nativas, representada por Reiss Jorge Nicolás, con domicilio en Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina, y correo electrónico contacto@woodbird.com.ar. Quien navega el sitio es el «usuario» y, cuando compra productos como destinatario final, el «consumidor» en los términos del artículo 1 de la Ley N° 24.240.

Se trata de un contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas (artículos 984 a 989 del Código Civil y Comercial de la Nación y artículo 38 de la Ley N° 24.240). Para finalizar una compra, el formulario le solicita que marque la casilla «Leí y acepto los Términos y Condiciones»: ese acto expresa su aceptación. Quien sólo navega el sitio, sin comprar, queda sujeto únicamente a las reglas de uso y de propiedad intelectual.

El contrato se celebra por medios electrónicos, que satisfacen el requisito de la forma escrita (artículo 1106 del Código Civil y Comercial). Este texto queda publicado en forma permanente en el sitio, donde puede leerlo, guardarlo o imprimirlo antes y después de comprar.

2. Carácter de demostración del sitio

Woodbird es un proyecto académico de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del IES «René Favaloro». Mientras funcione como demostración, la tienda es una simulación: no se venden ni se entregan productos, no se cobra ningún importe y los pedidos confirmados no generan obligaciones de pago ni de entrega para ninguna de las partes.

Las piezas del catálogo son diseños ficticios generados con inteligencia artificial, inspirados en el tallado tradicional en maderas nativas del Chaco. No existe una pieza física detrás de cada diseño: Woodbird no tala ni trabaja madera y no envía productos. Esa es la propuesta de triple impacto del proyecto, porque el palo santo es una especie protegida (Apéndice II de la CITES y Ley N° 26.331 de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos).

Estos términos están redactados como los de una tienda en funcionamiento, para que el sitio respete desde su diseño las reglas que se aplicarían a una operación real. Las cláusulas sobre productos, envíos, arrepentimiento y garantía describen los derechos que tendría el consumidor si Woodbird produjera y vendiera las piezas. En ese caso, sólo se usaría madera de origen legal y trazable, con las autorizaciones que exigen la Ley N° 26.331 y, para el palo santo, el régimen de la CITES. Si Woodbird comenzara a vender, lo informará en el sitio y publicará una nueva versión de este documento antes de aceptar el primer pedido.

3. Uso del sitio y reglas de conducta

El sitio está dirigido a personas mayores de 18 años. Los menores de edad sólo pueden comprar con la intervención de su padre, madre o tutor. Al usar el sitio, el usuario se compromete a:

- Ingresar en el formulario de compra datos verdaderos, actuales y propios.
- Usar el sitio de buena fe, para consultar el catálogo y comprar para sí o para regalar.
- No intentar acceder a partes del sitio o del servidor que no estén publicadas, ni alterar su funcionamiento, sus precios o su código.
- No usar programas automatizados (robots o extractores) para copiar el catálogo o generar pedidos en forma masiva.
- No usar la marca, los textos ni las imágenes del sitio de un modo que haga creer que actúa en nombre de Woodbird.

Si un usuario incumple estas reglas, Woodbird puede rechazar o cancelar los pedidos afectados e informarle el motivo. Esta facultad no alcanza a los pedidos hechos de buena fe ni limita los derechos que la ley le reconoce como consumidor.

4. Productos e información

Cada diseño representa un ave tallada a mano en una sola pieza de madera nativa del Chaco: palo santo, algarrobo o quebracho. El catálogo informa para cada diseño su nombre, la madera que representa, la altura en centímetros, una descripción y el precio, conforme al deber de información cierta, clara y detallada del artículo 4 de la Ley N° 24.240.

Si las piezas se produjeran, por tratarse de trabajos artesanales en madera natural cada una sería única, y esto se informaría antes de la compra:

- El dibujo de las vetas y el tono de la madera variarían de una pieza a otra y no constituirían un defecto.
- La altura real podría diferir hasta en 1 cm de la informada.
- El palo santo tendría un aroma propio que se atenúa con el tiempo.

Las imágenes de producto fueron generadas con inteligencia artificial y llevan el sello «Imagen con IA». Son ilustrativas: muestran el tipo de pieza, pero no la pieza exacta que se entrega. Woodbird queda obligado por la descripción escrita de cada pieza (madera, medida y características) y por lo que la imagen razonablemente permita esperar (artículo 8 de la Ley N° 24.240).

Las piezas sin unidades disponibles se muestran con la leyenda «Sin stock» y no pueden agregarse al carrito.

5. Precios y vigencia de la oferta

Los precios se expresan en pesos argentinos y son precios finales, con todos los impuestos incluidos. El costo de envío se informa por separado en el carrito y en el resumen de pago, antes de confirmar el pedido.

Los precios y las condiciones obligan a Woodbird mientras estén publicados en el sitio (artículo 7 de la Ley N° 24.240 y artículo 1108 del Código Civil y Comercial). Un cambio de precio posterior no afecta a los pedidos ya confirmados.

6. Proceso de compra

La compra se realiza en tres pasos:

- Carrito: el usuario agrega piezas desde el catálogo y puede cambiar la cantidad, hasta 10 unidades por pieza, o quitarlas. El carrito muestra en todo momento el subtotal, el envío y el total.
- Datos: el usuario completa sus datos de contacto y la dirección de entrega, y acepta estos Términos y Condiciones y la Política de privacidad.
- Confirmación: al presionar «Ir al pago», el sitio verifica que el carrito no esté vacío y que los datos estén completos y sean coherentes. Si todo es correcto, muestra la confirmación con un número de pedido (con el formato WB-XXXXXX), la cantidad de piezas, el total y un recordatorio del derecho de arrepentimiento.

Hasta presionar «Ir al pago», el usuario puede revisar y corregir su pedido. El número de pedido identifica la compra en cualquier consulta, reclamo, uso de la garantía o arrepentimiento.

7. Medios de pago

En la versión de demostración no se solicita ni se procesa ningún medio de pago. En una operación real, los medios disponibles se informarán en el resumen de pago antes de confirmar, el cobro se hará a través de un procesador de pagos autorizado y Woodbird no almacenará los datos de tarjetas.

8. Envíos y entrega

El envío dentro de la ciudad de Resistencia tiene un costo fijo de $5.900 por pedido, que se suma al total antes de confirmar. Los pedidos se despachan dentro de los 5 días hábiles de confirmados.

La entrega se hace en el domicilio que indique el consumidor, que es el lugar de cumplimiento del contrato (artículo 1109 del Código Civil y Comercial). Hasta la entrega, el riesgo de pérdida o daño de las piezas está a cargo de Woodbird, y cada pieza viaja embalada para protegerla de golpes. Si la entrega se demora más de lo informado, el consumidor puede exigir el cumplimiento, aceptar otro producto equivalente o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado (artículo 10 bis de la Ley N° 24.240).

9. Derecho de arrepentimiento (revocación)

Como la compra se realiza a distancia, por internet, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación, es decir, a arrepentirse de la compra, dentro de los diez (10) días corridos contados desde la entrega del producto o desde la celebración del contrato, lo último que ocurra (artículo 34 de la Ley N° 24.240 y artículos 1110 a 1116 del Código Civil y Comercial). Si el último día del plazo es inhábil, el plazo vence el primer día hábil siguiente.

- No tiene que explicar el motivo.

- No tiene ningún costo: los gastos de devolución de la pieza están a cargo de Woodbird (artículo 34 de la Ley N° 24.240 y artículo 1115 del Código Civil y Comercial).
- Es un derecho irrenunciable: ninguna cláusula puede limitarlo ni dejarlo sin efecto.
- Si Woodbird no le hubiera informado este derecho, el plazo para ejercerlo no se extingue (artículo 1111 del Código Civil y Comercial).

Cómo ejercerlo: use el enlace «Botón de arrepentimiento», que está en la parte superior de la página de inicio y de todas las páginas del sitio (Resolución N° 424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior). El botón abre un correo dirigido a arrepentimiento@woodbird.com.ar con el asunto ya completo: basta con indicar el número de pedido y un medio de contacto. No hace falta registrarse ni hacer ningún otro trámite.

[Botón en la página: «Solicitar el arrepentimiento por correo», que abre un correo a arrepentimiento@woodbird.com.ar]

Dentro de las 24 horas, y por el mismo medio, Woodbird le enviará un código de identificación de arrepentimiento y coordinará el retiro de la pieza en su domicilio, sin cargo. Al recibirla, le reintegrará la totalidad de lo pagado, envío incluido, por el mismo medio de pago, dentro de los 10 días corridos.

La pieza debe devolverse en el estado en que se recibió, sin otro uso que el necesario para examinarla. Las piezas del catálogo no están alcanzadas por las excepciones del artículo 1116 del Código Civil y Comercial: sólo lo estaría una pieza tallada por encargo según las especificaciones del cliente, un servicio que Woodbird no ofrece actualmente.

10. Garantía

Todas las piezas tienen la garantía legal de los artículos 11 a 18 de la Ley N° 24.240 por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al momento de la compra, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento. Para las piezas nuevas, la garantía legal es de seis (6) meses desde la entrega.

Además, Woodbird otorga una garantía propia que extiende la cobertura a doce (12) meses desde la entrega contra rajaduras y desprendimientos de la madera. La garantía propia se suma a la legal y no la reemplaza.

Están cubiertos, entre otros:

- Rajaduras o grietas que aparezcan en la madera.
- El desprendimiento de la pieza de su base o de su varilla, o de partes talladas.
- Fallas de terminación, como zonas sin pulir, astillas o restos de cera o aceite.
- Diferencias con lo informado: otra madera, o una medida que difiera en más de 1 cm.

No se consideran defectos las variaciones naturales de veta, tono y aroma informadas en la cláusula de productos, ni los daños causados por golpes, caídas, humedad, exposición prolongada al sol o a fuentes de calor, o por un uso distinto del decorativo.

Para usar la garantía, escriba a contacto@woodbird.com.ar con el número de pedido y una foto del defecto. Woodbird retirará la pieza en su domicilio sin costo. Como cada pieza sería única y tallada a mano, si la reparación no es posible o no resulta satisfactoria, el consumidor puede elegir entre el cambio por otra pieza

de iguales características, la devolución de lo pagado o una quita proporcional del precio (artículo 17 de la Ley N° 24.240). El tiempo que la pieza esté en reparación se suma al plazo de garantía (artículo 16).

11. Propiedad intelectual

El código fuente del sitio se publica bajo la licencia GNU GPL, versión 3 o posterior, y la documentación del proyecto bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (detalle de licencias). El usuario puede copiar y reutilizar el código y los textos respetando las condiciones de esas licencias (Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual).

La marca y el nombre «Woodbird» no están incluidos en esas licencias y no pueden usarse sin autorización. Las imágenes de producto generadas con inteligencia artificial se publican sin reclamo de derechos exclusivos.

12. Responsabilidad

Woodbird procura que el sitio funcione en forma continua y que la información publicada sea correcta, pero no puede garantizar que esté disponible sin interrupciones por causas ajenas, como fallas del proveedor de alojamiento o de la conexión o el dispositivo del usuario. Tampoco es responsable por el contenido de los sitios de terceros a los que se acceda mediante enlaces.

Ninguna cláusula de estos términos limita la responsabilidad de Woodbird frente al consumidor por los daños derivados del producto o del servicio (artículo 40 de la Ley N° 24.240) ni restringe los derechos que la ley le reconoce. Las cláusulas que lo hicieran se tienen por no convenidas (artículo 37 de la Ley N° 24.240 y artículo 988 del Código Civil y Comercial).

13. Protección de datos personales

Los datos que se ingresan para comprar se tratan según la Política de privacidad (Ley N° 25.326). Mientras el sitio sea una demostración, no se envían a ningún servidor ni se guardan: se procesan sólo en su navegador. El carrito tampoco se guarda y se vacía al cerrar o recargar la página.

14. Interpretación

Estos términos se interpretan en el sentido más favorable al consumidor y, si hay dudas sobre el alcance de una obligación, se adopta la que le resulte menos gravosa (artículos 3 y 37 de la Ley N° 24.240 y artículos 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial). Si una cláusula fuera declarada nula, el resto mantiene su validez.

15. Consultas, reclamos y jurisdicción

Para consultas o reclamos, escriba a contacto@woodbird.com.ar. Woodbird responderá dentro de los 5 días hábiles. El consumidor también puede presentar su reclamo, sin costo:

- En la Ventanilla Única Federal de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, mediante el enlace «Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingrese aquí» que figura al pie de todas las páginas (Resolución N° 274/2021 de la Secretaría de Comercio Interior).
- Ante la autoridad de aplicación de la Ley N° 24.240 en la provincia del Chaco o en la jurisdicción de su domicilio.
- En el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), creado por la Ley N° 26.993.

Este contrato se rige por las leyes de la República Argentina. Son competentes los tribunales del domicilio real del consumidor, y cualquier pacto que establezca otra jurisdicción se tiene por no escrito (artículo 1109 del Código Civil y Comercial).

16. Modificaciones de estos términos

Woodbird puede actualizar estos términos. Cada versión indica su número y su fecha de vigencia. Los cambios se aplican sólo a las compras posteriores a su publicación: cada pedido se rige por la versión vigente al momento de confirmarlo.

Versión 1.1, vigente desde el 22 de octubre de 2026.

4. Aplicación de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor

4.1. Derecho de revocación o arrepentimiento

La compra en Woodbird es una contratación a distancia: el consumidor no ve la pieza antes de comprarla. Por eso la ley le reconoce el derecho de arrepentirse sin dar motivos. Cada requisito legal se cumple así:

Requisito	Fuente	Cómo se cumple en Woodbird
Plazo de 10 días corridos desde la entrega o la celebración, lo último que ocurra	LDC art. 34; CCyC art. 1110	Cláusula 9. Se recuerda en el aviso junto a «Ir al pago» y en el mensaje de confirmación del pedido.
Informar el derecho en forma clara antes y en el documento de la venta	LDC art. 34; CCyC art. 1111	Aviso en el checkout, cláusula 9 y mensaje de confirmación con el número de pedido.
Sin gastos para el consumidor	LDC art. 34; CCyC art. 1115	Retiro de la pieza a cargo de Woodbird y reintegro total, envío incluido.
Irrenunciable	LDC art. 34; CCyC art. 1110	Cláusula 9: ninguna cláusula puede limitarlo.
Enlace de acceso directo, visible y destacado desde la página de inicio	Res. SCI 424/2020	«Botón de arrepentimiento» en el encabezado, visible en la primera pantalla en todos los anchos.
Sin registración previa ni otro trámite	Res. SCI 424/2020	El botón abre un correo con el asunto completo; el sitio no tiene cuentas de usuario.
Código de identificación dentro de las 24 h, por el mismo medio	Res. SCI 424/2020	Cláusula 9: respuesta por correo electrónico.

4.2. Garantía de los artículos comercializados

Las aves son cosas muebles no consumibles y nuevas, por lo que tienen la garantía legal de seis meses. Woodbird suma una garantía propia, que la ley permite (art. 11: las partes pueden convenir un plazo mayor), pensada para el riesgo principal de una talla en madera nativa: que la pieza se raje al cambiar de clima.

Aspecto	Ley N° 24.240	Woodbird
Plazo	6 meses desde la entrega para cosas muebles nuevas (art. 11).	6 meses de garantía legal más garantía propia de 12 meses contra rajaduras y desprendimientos.
Qué cubre	Vicios o defectos, aun ostensibles, que afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o el funcionamiento (art. 11).	Defectos propios de una talla en madera: rajaduras, desprendimientos, fallas de terminación, otra madera u otra medida.
Información previa	Deber de información (art. 4).	Las variaciones naturales de veta, tono y aroma se informan antes de comprar y no son defectos.

Reparación no satisfactoria	Sustitución, devolución del importe o quita proporcional, a elección del consumidor (art. 17).	Igual; como cada pieza es única, la sustitución es por otra de iguales características.
Prolongación	El tiempo sin uso por la reparación se suma al plazo (art. 16).	Cláusula 10.
Responsables	Responsabilidad solidaria de productores, importadores, distribuidores y vendedores (art. 13).	Woodbird talla y vende: es el único responsable frente al consumidor.

5. Coherencia entre el contrato y el software

El criterio integrador del Sprint 3 pide coherencia técnica entre la interacción del software y las cláusulas legales. Cada promesa del contrato está respaldada por el código del sitio:

Cláusula	Qué promete	Dónde lo cumple el código
1. Aceptación	Para comprar hay que aceptar los términos.	index.html: casilla #terminos con required; js/checkout.js la valida con reportValidity().
4. Sin stock	Las piezas sin stock no se pueden agregar.	js/catalogo.js deshabilita el botón si stock es false; js/carrito.js agregar() rechaza esas piezas.
4. Imágenes con IA	Cada imagen lleva el sello «Imagen con IA».	js/catalogo.js, figura(): el sello se genera en todas las tarjetas.
5. Precio final y envío informado	El envío se informa antes de confirmar.	js/carrito.js, resumen(): subtotal, envío ($5.900) y total, visibles en el carrito y en el checkout.
6. Hasta 10 unidades	Tope por pieza.	js/carrito.js, constante MAXIMO; el campo corrige valores fuera de rango.
6. Verificación previa	No se confirma con el carrito vacío ni con datos incoherentes.	js/checkout.js: bloqueo con carrito vacío y reglas de nombre, correo, teléfono y código postal.
6 y 9. Número de pedido y recordatorio	La confirmación identifica el pedido y recuerda el arrepentimiento.	js/checkout.js: número WB-XXXXXX y aviso de 10 días en el mensaje de confirmación.
9. Botón de arrepentimiento	Acceso directo desde la página de inicio.	Encabezado de index.html, politica-privacidad.html y terminos-y-condiciones.html.
13. Datos personales	Los datos no salen del navegador.	La compra no hace peticiones de red (verificado por pruebas/responsive.mjs en 11 anchos).
15. Reclamos	Enlace a la Ventanilla Única Federal.	Pie de las tres páginas del sitio.

6. Publicación en el sitio

- **Página de los términos.** terminos-y-condiciones.html, con el texto completo de la sección 3 y un índice de cláusulas.
- **Enlace permanente.** En el pie de todas las páginas, junto a la Política de privacidad y la Declaración ética de IA.
- **Botón de arrepentimiento.** En el encabezado de todas las páginas; lleva a la cláusula 9 y a su botón de correo.
- **Ventanilla Única Federal.** Enlace «Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingrese aquí» en el pie de todas las páginas.
- **Checkout.** Casilla obligatoria de aceptación de los términos, aviso del plazo de arrepentimiento junto al botón «Ir al pago» y recordatorio en el mensaje de confirmación.

7. Requisitos pendientes antes de una operación real

Mientras Woodbird funcione como simulación no hay ventas. Si el proyecto pasara a operar, antes del primer pedido habría que:

- Completar los datos de identificación del proveedor: razón social, CUIT y domicilio legal.
- Habilitar las casillas de correo contacto@ y arrepentimiento@, con un responsable que responda dentro de las 24 h.
- Contratar el transporte y el seguro para los retiros por arrepentimiento y por garantía.
- Definir los medios de pago y el procesador, y el procedimiento de reintegro.
- Publicar una nueva versión de estos términos e informar el cambio en el sitio.

Publicación legal en el sitio

Los Términos y Condiciones (versión 1.1, vigente desde el 22/10/2026) están publicados en `terminos-y-condiciones.html` con el mismo texto que el documento 01, porque los dos se generan desde una única fuente. La tabla resume dónde se cumple cada exigencia en el sitio; las pruebas automáticas CP-31 a CP-34 lo verifican en las 33 combinaciones.

Exigencia	Dónde está en el sitio	Norma
Términos y Condiciones en el footer	Pie de las tres páginas	Consigna, semana 9
Aceptación de los términos	Casilla obligatoria en el checkout	CCyC, arts. 984 a 989
Botón de arrepentimiento	Encabezado de las tres páginas, visible sin desplazarse	Res. SCI 424/2020
Derecho de revocación informado antes de comprar	Aviso junto a «Ir al pago» y en la confirmación	Ley 24.240, art. 34; CCyC, art. 1111
Enlace a la Ventanilla Única Federal	Pie: «Defensa de las y los Consumidores. Para reclamos ingrese aquí»	Res. SCI 274/2021
Política de privacidad y consentimiento	Pie y casilla obligatoria en el checkout	Ley 25.326



Figura 14. Página de los términos con el índice de sus 16 cláusulas y el botón de arrepentimiento arriba a la derecha.



Figura 15. Cláusula 9: plazo de 10 días, sin costo, y botón que abre el correo con el asunto completo.

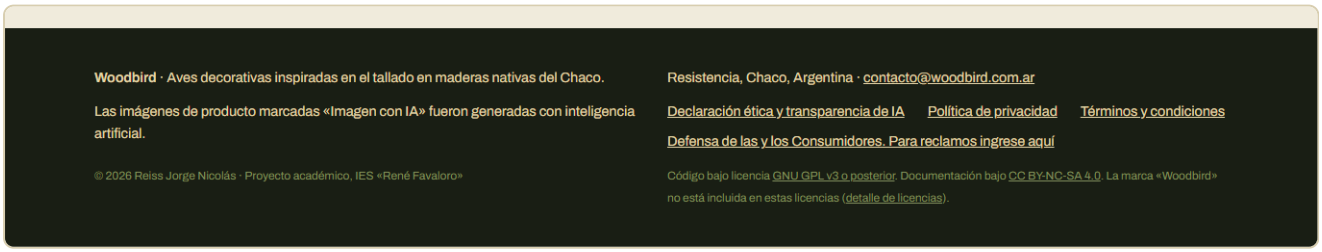


Figura 16. Pie del sitio con los enlaces a la Declaración ética de IA, la Política de privacidad, los Términos y la Ventanilla Única Federal.